Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

Electrónica

Tema 7.

Modelos lineales de Transistores en pequeña señal

Modelos lineales de diodos y transistores en pequeña señal

Índice

- **Introducción**
- **Modelos de pequeña señal para BJT´s**
- **Modelos de pequeña señal para FET´s**
- **Configuraciones básicas de amplificadores**

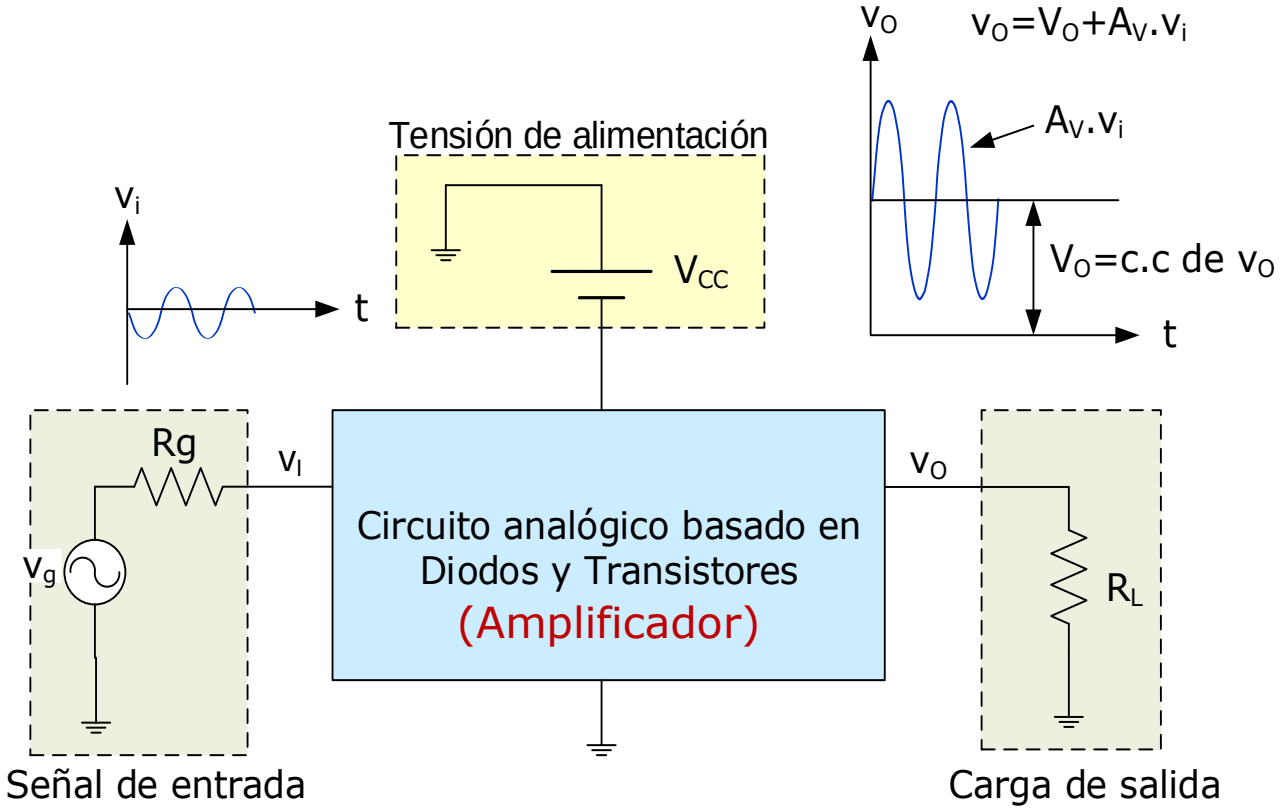
Modelos lineales de diodos y transistores en pequeña señal

Índice

- **Introducción**
  - Aspectos generales
  - Fases para el estudio de un circuito analógico.
- **Modelos de pequeña señal para BJT´s**
  - Aspectos generales
  - Modelo en bajas frecuencias
  - Parámetros en pequeña señal
  - Modelo en altas frecuencias
- **Modelos de pequeña señal para FET´s**
  - Modelo en bajas frecuencias
  - Modelo en altas frecuencias
- **Configuraciones básicas de amplificadores**
  - Consideraciones generales
  - Ejemplo con BJT
  - Ejemplo con MOSFET

Introducción
Aspectos generales

- En **electrónica analógica** los transistores son sometidos a **señales continuas en el tiempo** para amplificarlas, filtrarlas, etc.
- El objetivo es conocer el **comportamiento de los transistores** en función de las **señales de entrada analógicas** que se les aplica.



Introducción
Aspectos generales

- Los **modelos en pequeña señal** de transistores son **modelos *lineales*,** lo que supone que las componentes de corrientes y tensiones en los circuitos, debidas a las **señales** de entrada, **variarán de forma lineal** con éstas.
- Los **modelos en pequeña señal** de transistores solamente serán **válidos** para señales de entrada del **orden de los milivoltios** (su valor se demostrará más adelante).
- Los valores de los parámetros de los modelos en *pequeña señal* **están estrechamente relacionados** con los valores de las **corrientes y tensiones en continua, que definen el punto Q**.
- Por tanto, para garantizar que los **parámetros en pequeña señal** se mantengan **constantes**, hay que garantizar una **gran estabilidad** del **punto de funcionamiento en continua**.

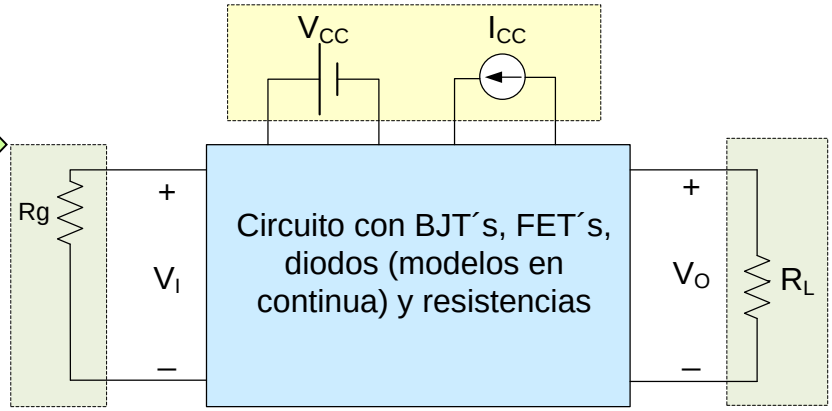
Introducción

Fases para estudio de un circuito analógico

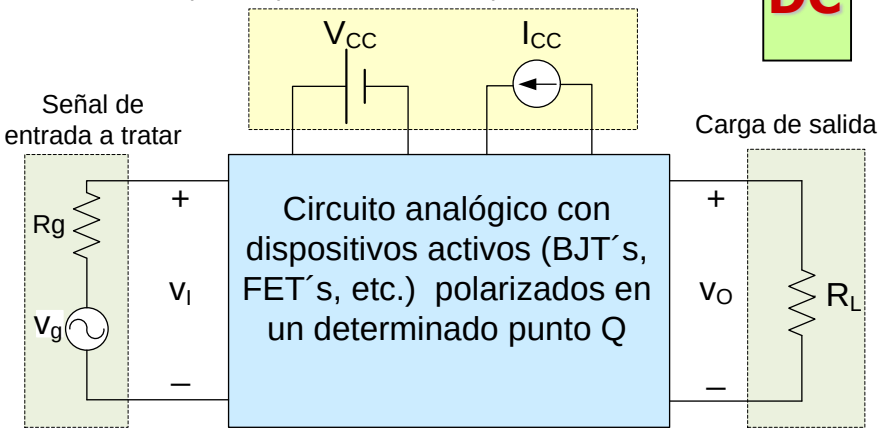
- **Anular los generadores de señal**
- **Sustituir dispositivos activos por su modelo en continua.**
- **Sustituir condensadores y bobinas por su equivalente en continua**

Fase 1

DC



Generadores de tensión y corriente continuas: para la polarización de dispositivos activos

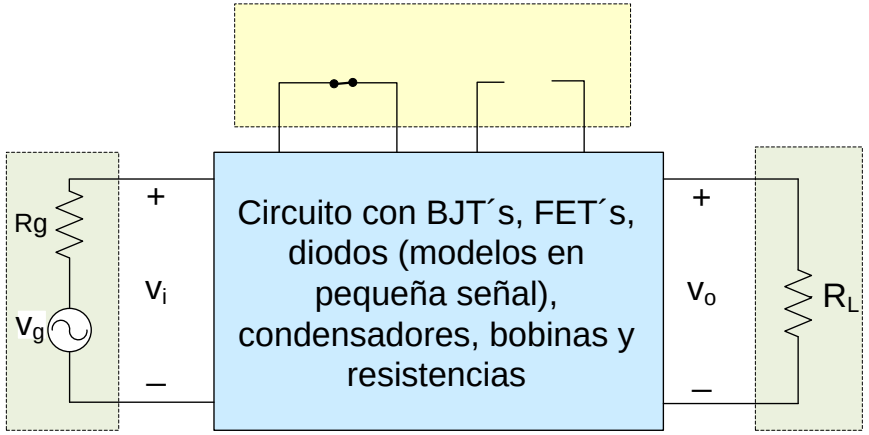


Punto Q
(para parámetros del modelo en pequeña señal)

AC

Fase 2

- **Anular las fuentes de continua**
- **Sustituir dispositivos activos por su equivalente en pequeña señal.**
- **Sustituir condensadores y bobinas por su impedancia equivalente en alterna. (para frecuencias medias y altas: C: cortocircuitos, L:circuitos abiertos).**



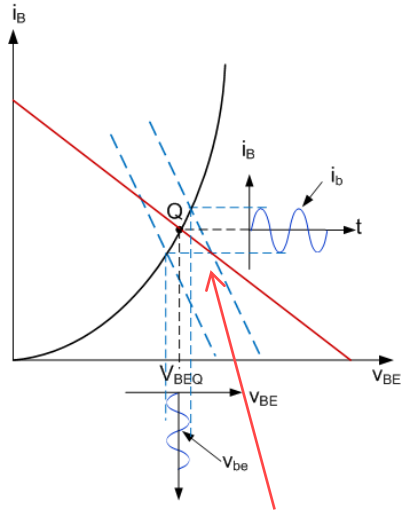
Modelos lineales de diodos y transistores en pequeña señal

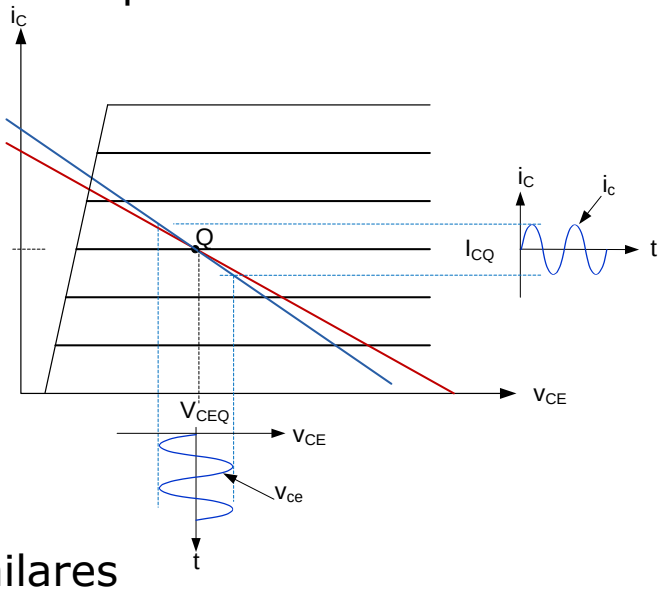
Índice

- **Introducción**
  - Aspectos generales
  - Fases para estudio de un circuito analógico.
- **Modelos de pequeña señal para TRANSISTORES**
  - Aspectos generales
- **Modelos de pequeña señal para BJT´s**
  - Modelo en bajas frecuencias
  - Parámetros en pequeña señal
  - Modelo en altas frecuencias
- **Modelos de pequeña señal para FET´s**
  - Modelo en bajas frecuencias
  - Parámetros en pequeña señal
  - Modelo en altas frecuencias
- **Configuraciones básicas de amplificadores**
  - Consideraciones generales
  - Ejemplo con BJT
  - Ejemplo con MOSFET

Modelos de pequeña señal para transistores
Aspectos generales

- Si un **transistor se polariza en un punto Q**, en la **región activa**, al someterle a **señales analógicas** la **corriente de base**, caso de BJTs, o la **tensión puerta-fuente,** caso de FETs, variará y con ello el **punto de funcionamiento** del transistor se **moverá en torno al punto Q**. Las señales alternas se superponen a las tensiones y corrientes continuas que fijan el punto Q de polarización.
- **Interesa conocer el comportamiento de los transistores** ante esas **señales analógicas** que deben ser de pequeña amplitud, si se quiere aproximar el comportamiento del transistor por un modelo lineal.





Nota: Para FETs los comentarios son similares

Modelos lineales de diodos y transistores en pequeña señal

Índice

- **Introducción**
  - Aspectos generales
  - Fases para estudio de un circuito analógico.
- **El diodo en régimen variable**
  - Introducción a las propiedades dinámicas del diodo
  - Modelo en pequeña señal
- Modelos de pequeña señal para TRANSISTORES
  - Aspectos generales
- **Modelos de pequeña señal para BJT´s**
  - Modelo en bajas frecuencias
  - Parámetros en pequeña señal
  - Modelo en altas frecuencias
- **Modelos de pequeña señal para FET´s**
  - Modelo en bajas frecuencias
  - Parámetros en pequeña señal
  - Modelo en altas frecuencias
- **Configuraciones básicas de amplificadores**
  - Consideraciones generales
  - Ejemplo con BJT
  - Ejemplo con MOSFET

Modelos de pequeña señal para BJT´s

Aspectos generales

- Para el estudio que se va a realizar a continuación se supondrá un transistor *npn* y el punto Q ubicado en la región activa. Un estudio similar se puede hacer para transistores *pnp*.

- Para representar el **comportamiento de los BJTs en pequeña señal** se han desarrollado **diferentes modelos** de circuitos, dentro de los cuales, uno de los más utilizado, por las diversas ventajas que presenta en el diseño de sistemas electrónicos, es el denominado ***modelo híbrido-pi***.

- Como las **concentraciones de portadores minoritarios** en las zonas de emisor, base y colector **dependen de las tensiones entre terminales**, y dado que los cambios de concentraciones **requieren un tiempo** (no se produce de forma instantánea) se tiene:

  - Si la frecuencia de las tensiones es pequeña las concentraciones de minoritarios seguirán las variaciones de las mismas. Esto equivale a suponer que el tiempo que tardan las concentraciones de portadores minoritarios en alcanzar un estado casi estacionario es muy inferior al periodo de la señal. **En este caso se habla de modelo en pequeña señal y a frecuencias bajas y medias.**

  - Para señales de frecuencias elevadas, las variaciones de las concentraciones de minoritarios no serán capaces de seguir a las de la señal. En este caso, por tanto, no se puede suponer que las concentraciones alcanzan un estado estacionario. Este efecto se puede justificar, como se verá mas adelante, utilizando capacidades entre terminales del transistor (capacidades de vaciamiento). **En este caso se habla de modelo en pequeña señal y a frecuencias altas.**

Modelos de pequeña señal para BJT´s

Modelo en bajas frecuencias

- El **modelo en pequeña señal** se obtiene de las ecuaciones de **Ebers-Moll**.

$$i_B = I_{BQ} + i_b = \frac{I_S}{\beta_F} e^{\frac{V_{BEQ}+v_{be}-\gamma_F (V_{CEQ}+v_{ce})}{V_t}}$$

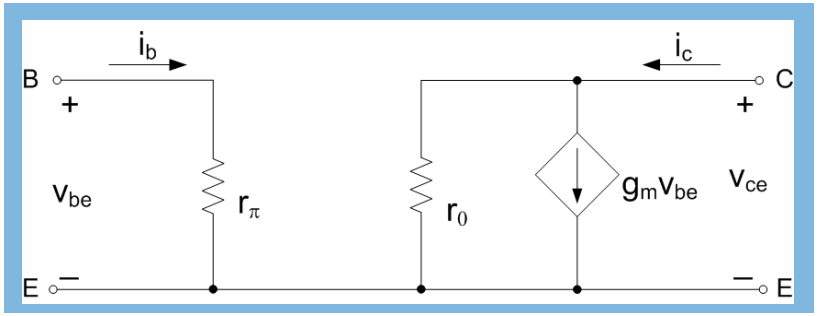
$$i_C = I_{CQ} + i_c = I_S e^{\frac{V_{BEQ}+v_{be}}{V_t}} \left(1+\frac{V_{CEQ}+v_{ce}}{V_{AF}}\right)$$

Si: $|v_{be}| \le \frac{1}{5}\frac{KT}{q}$

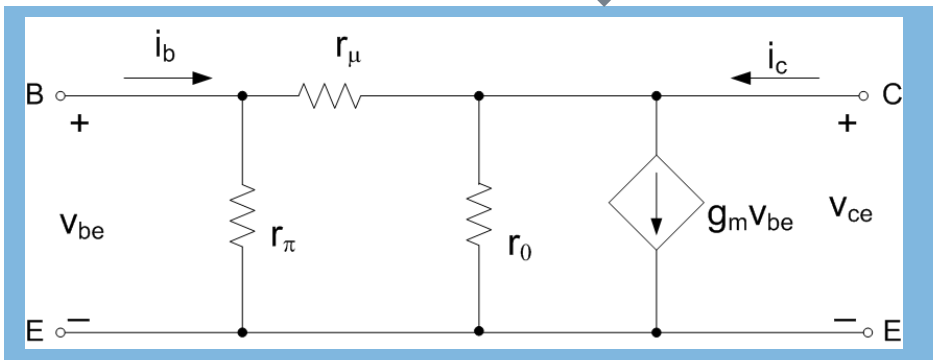
Desarrollo de Taylor (despreciando términos no lineales)

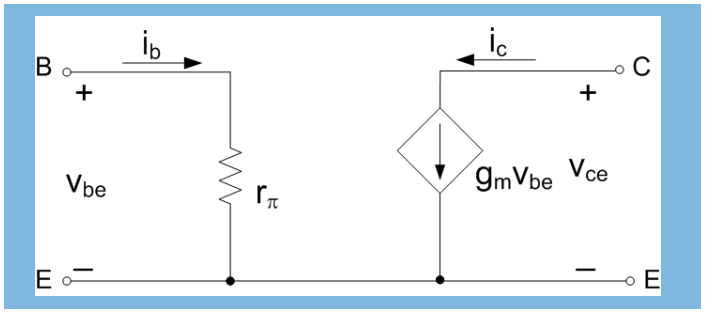
$$i_b = \left(\frac{1}{r_\pi}+\frac{1}{r_\mu}\right) v_{be} - \frac{1}{r_\mu} v_{ce}$$

$$i_c = \left(g_m - \frac{1}{r_\mu}\right) v_{be} + \left(\frac{1}{r_0}+\frac{1}{r_\mu}\right) v_{ce}$$



$r_\mu = \infty$





$r_\mu = \infty$

$r_0 = \infty$

Estos modelos son válidos tanto para transistores ***npn*** como ***pnp***

Modelos de pequeña señal para BJT´s

Parámetros en pequeña señal.

Los parámetros en pequeña señal dependen del punto de polarización en continua (Q)

$$\frac{1}{r_\mu} = g_\mu = \frac{\gamma_F}{V_t} I_{BQ}$$

$$\frac{1}{r_\pi} = g_\pi = \frac{I_{BQ}}{V_t}(1-\gamma_F)$$

$$g_m = \frac{1}{V_t} I_{CQ} + \frac{\gamma_F}{V_t} I_{BQ}$$

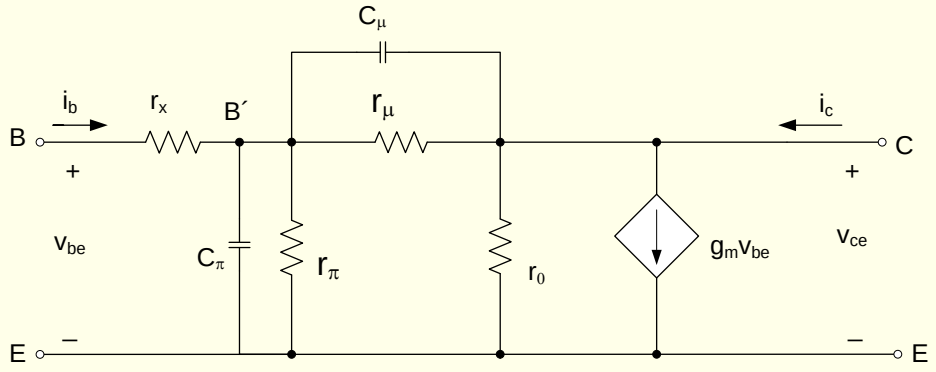
$$\frac{1}{r_0} = g_0 = -\frac{\gamma_F}{V_t} I_{BQ} + \frac{\frac{I_{CQ}}{V_{AF}}}{1+\frac{V_{CEQ}}{V_{AF}}}$$

$$\Rightarrow \quad \gamma_F = 0 \Rightarrow \begin{cases} r_\mu = \infty \\ \frac{1}{r_\pi} = g_\pi = \frac{I_{BQ}}{V_t} \\ g_m = \frac{1}{V_t} I_{CQ} \\ \frac{1}{r_0} = g_0 = \frac{\frac{I_{CQ}}{V_{AF}}}{1+\frac{V_{CEQ}}{V_{AF}}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \left.\begin{matrix} \gamma_F = 0 \\ V_{AF} = \infty \end{matrix}\right\} \Rightarrow \begin{cases} g_\mu = 0 \\ \frac{1}{r_\pi} = g_\pi = \frac{I_{BQ}}{V_t} \\ g_m = \frac{1}{V_t} I_{CQ} \\ \frac{1}{r_0} = g_0 = 0 \end{cases}$$

Modelos de pequeña señal para BJT´s

Modelo en altas frecuencias



- El modelo en **altas frecuencias** de **BJT´s** incluye:
  - r_x: modela resistencia de material de la base entre el terminal de base (B) y un terminal de base ficticio interno (B') que está justo bajo la región de emisor.
  - C_μ:capacidad de vaciamiento de la unión colector-base (polarizada en inverso):

$$C_\mu = \frac{C_{\mu 0}}{\left[1 - \frac{V_{BCQ}}{V_{0C}}\right]^m}$$

- **$C_{\mu 0}$** es la capacidad para $V_{BC}=0$, V_{0C} es el potencial de contacto de la unión B-C y *m* toma valores en el margen de 1/3 a 1/2 según el perfil de impurezas en la unión. Para transistores pnp la fórmula sigue siendo válida sin más que sustituir V_{BCQ} por V_{CBQ}.
- **C_π**: capacidad base-emisor polarizada en directo. Esta capacidad está formada por dos componentes, una capacidad de vaciamiento y otra de difusión similar a la de un diodo polarizado en directo:

$$C_\pi = \overbrace{\frac{C_{E0}}{\left[1 - \frac{V_{BEQ}}{V_{0E}}\right]^m}}^{\text{Capacidad de vaciamiento}} + \overbrace{g_m \tau_t}^{\text{Capacidad de difusión}} \approx g_m \tau_t$$

- **C_{E0}** es la capacidad de vaciamiento con $V_{BEQ}=0$V, V_{0E} es el potencial de contacto de la unión B-E, m toma valores en el margen de 1/3 a 1/2 según el perfil de impurezas en la unión, τ_t es el tiempo de tránsito de los portadores minoritarios en la base y g_m es la *transconductancia*.

Modelos de pequeña señal para BJT´s

Ejemplo

- Dado el circuito de la figura 1, suponiendo que el transistor funciona en zona activa, obténganse los circuitos que permiten determinar: a) corrientes y tensiones en continua, b) corrientes y tensiones en alterna (pequeña señal). Suponer: que v_g es un generador de frecuencias bajas-medias, que los condensadores se comportan como cortocircuitos a esas frecuencias, y que $g_o=g_\mu=0$

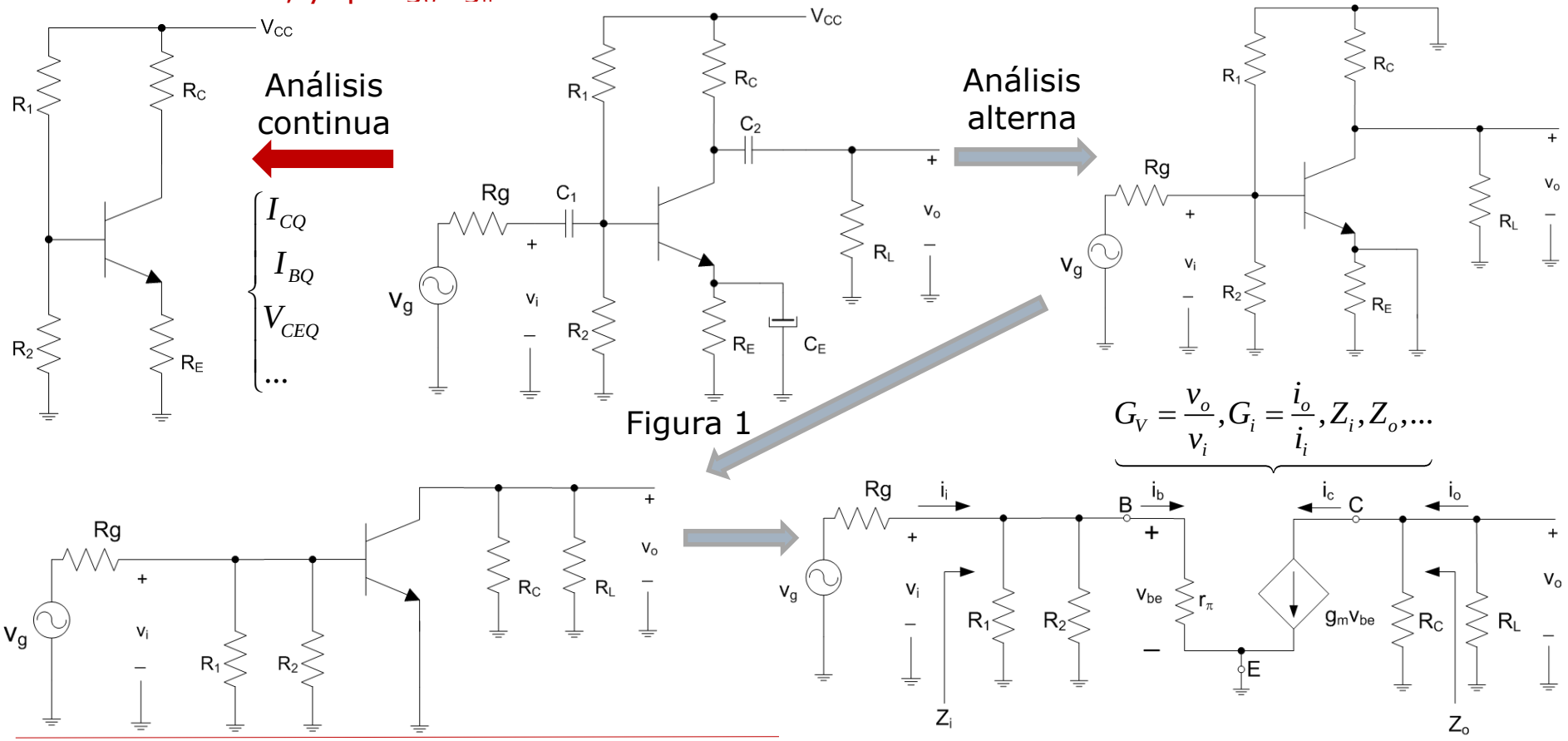


Figura 1

Modelos de pequeña señal para BJT´s

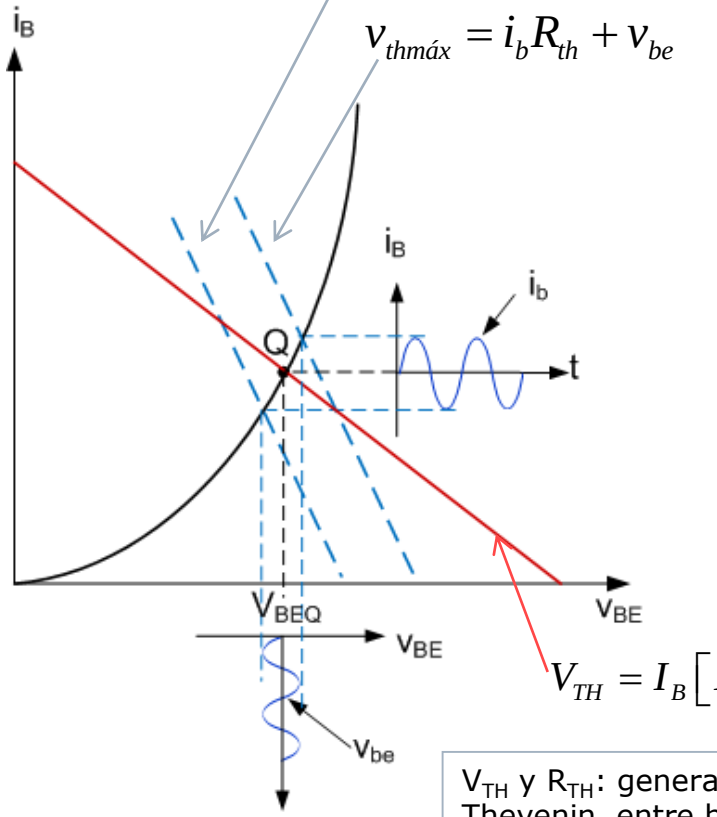
Análisis gráfico. Caso de BJT´s

- Aunque los métodos gráficos son de poca aplicación práctica en el análisis y diseño de circuitos con transistores, sí son ilustrativos de su funcionamiento. En las figuras se muestran la forma de operación para un BJT (ejemplo transparencia anterior).

con Q como origen de coordenadas

$$v_{thmín} = i_b R_{th} + v_{be}$$

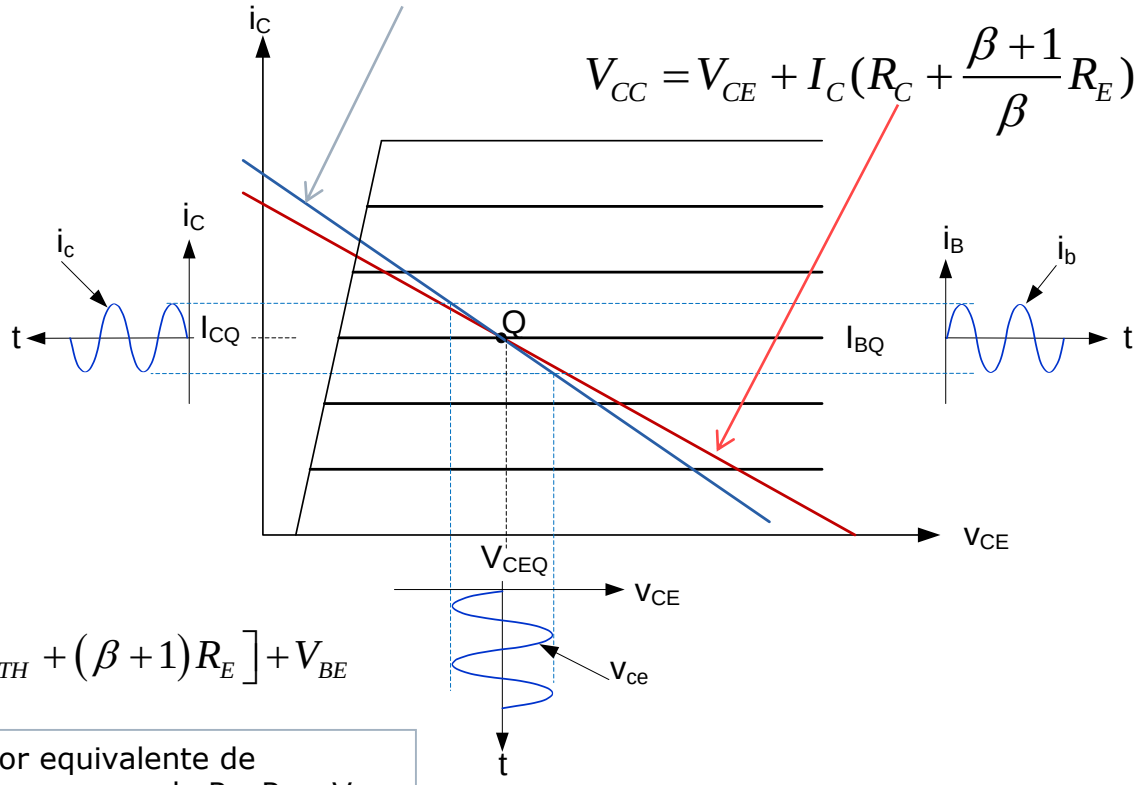
$$v_{thmáx} = i_b R_{th} + v_{be}$$



con Q como origen de coordenadas

$$v_{ce} + (R_C // R_L) i_c = 0$$

$$V_{CC} = V_{CE} + I_C \left(R_C + \frac{\beta + 1}{\beta} R_E\right)$$



$$V_{TH} = I_B \left[R_{TH} + (\beta + 1) R_E\right] + V_{BE}$$

V_{TH} y R_{TH}: generador equivalente de Thevenin entre base y masa de R_1, R_2 y V_{CC}

Modelos lineales de diodos y transistores en pequeña señal

Índice

- **Introducción**
  - Aspectos generales
  - Fases para estudio de un circuito analógico.
- **El diodo en régimen variable**
  - Introducción a las propiedades dinámicas del diodo
  - Modelo en pequeña señal
- **Modelos de pequeña señal para TRANSISTORES**
  - Aspectos generales
- **Modelos de pequeña señal para BJT´s**
  - Modelo en bajas frecuencias
  - Parámetros en pequeña señal
  - Modelo en altas frecuencias
- **Modelos de pequeña señal para FET´s**
  - Modelo en bajas frecuencias
  - Parámetros en pequeña señal
  - Modelo en altas frecuencias
- **Configuraciones básicas de amplificadores**
  - Consideraciones generales
  - Ejemplo con BJT
  - Ejemplo con MOSFET

Modelos de pequeña señal para FET´s

Modelos lineales en bajas frecuencias

- Dentro de la zona activa los FET se pueden aproximar por **circuitos lineales**.

$$i_D = \frac{k}{2}(V_{GSQ} + v_{gs} - V_T)^2 \left[1 + \frac{V_{DSQ} + v_{ds}}{V_A}\right]$$

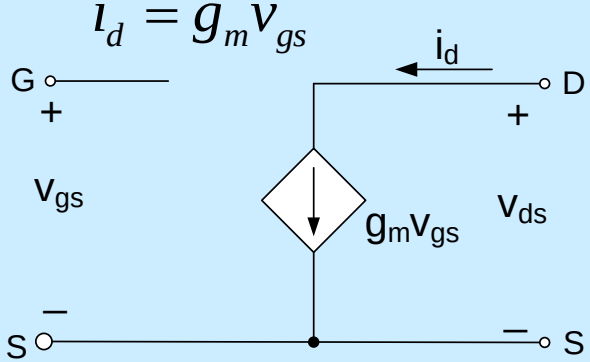
(Efecto Early)

Si: $|v_{gs}| \le \frac{1}{5}(V_{GSQ} - V_T) = \frac{1}{5}\sqrt{\frac{2I_{DQ}}{k}}$

Despreciando términos no lineales

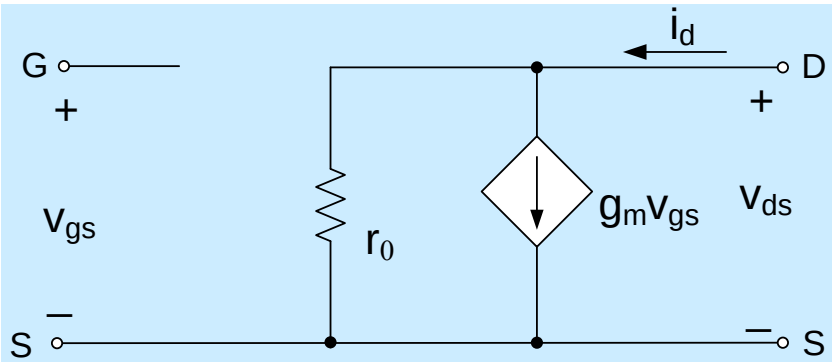
$$i_d = g_m v_{gs} + g_0 v_{ds}$$

$$i_d = g_m v_{gs}$$



Si $V_A = \infty \Rightarrow$

$g_0 = 0 \Rightarrow r_0 = \infty$



Los parámetros dependen del punto Q

$$g_m = k(V_{GSQ} - V_T)\left[1 + \frac{V_{DSQ}}{V_A}\right] = \sqrt{2kI_{DQ}}\sqrt{1 + \frac{V_{DSQ}}{V_A}}$$

$$g_0 = \frac{1}{r_0} = \frac{k}{2}(V_{GSQ} - V_T)^2\left[\frac{1}{V_A}\right]$$

Si $V_A = \infty$ (ausencia efecto Early):

$$g_m = k(V_{GSQ} - V_T) = \sqrt{2kI_{DQ}}$$

$$g_0 = 0$$

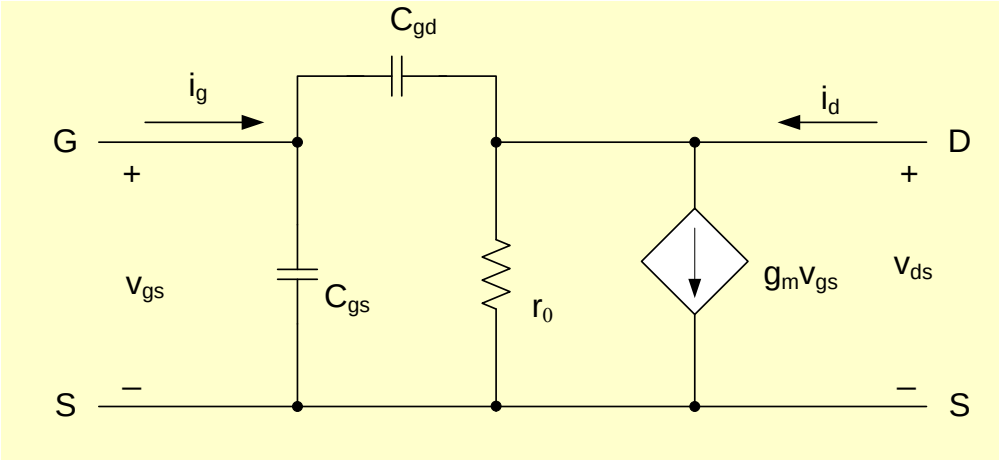
Modelos de pequeña señal para FET´s

Modelo en altas frecuencias

- En el modelo de **altas frecuencias de los FET´s** se incluyen dos capacidades C_{gd} y C_{gs} (no se considera la capacidad drenador-fuente, C_{ds}, porque normalmente es muy inferior a las otras dos).

- Estas **capacidades** están asociadas con las partes de **puerta que se superponen** a las **zonas (islas)** de **drenador** y **fuente**, respectivamente. Su valor se puede reducir, en el caso de los MOSFET, aumentando el grosor del óxido o reduciendo la superficie enfrentada.

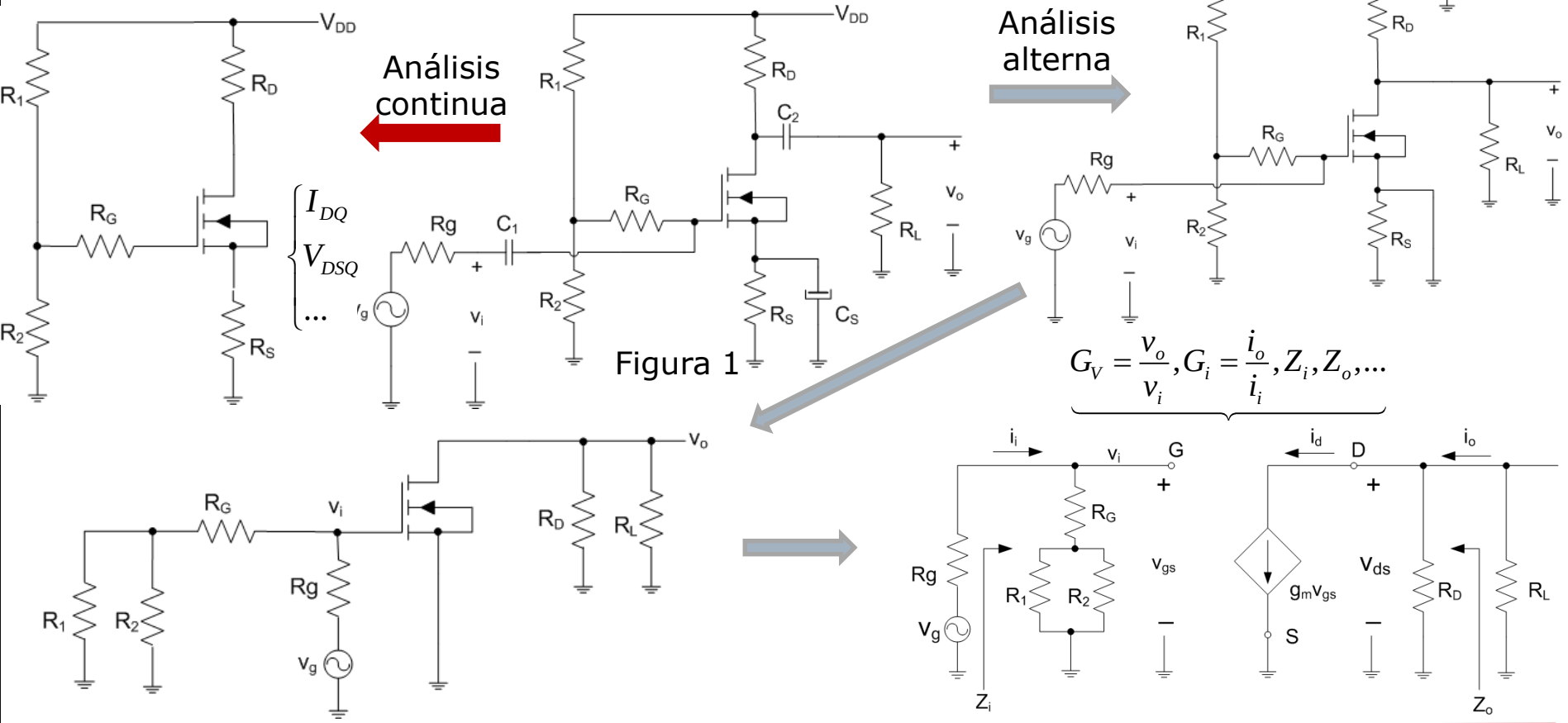
- El **valor** de estas **capacidades** depende de la **tensión entre terminales del dispositivo**. El hecho de considerar estas capacidades conlleva la existencia de una componente alterna de corriente de puerta, i_g.



Modelos de pequeña señal para FET´s

Ejemplo

- Dado el circuito de la figura 1, suponiendo que el transistor funciona en zona de saturación (activa), obténganse los circuitos que permiten determinar: a) corrientes y tensiones en continua, b) corrientes y tensiones en alterna (pequeña señal). Suponer: que v_g es un generador de frecuencias bajas-medias, que los condensadores se comportan como cortocircuitos a esas frecuencias, y que $g_0=0$



Modelos de pequeña señal para FET´s

Análisis gráfico. Caso de MOSFET´s

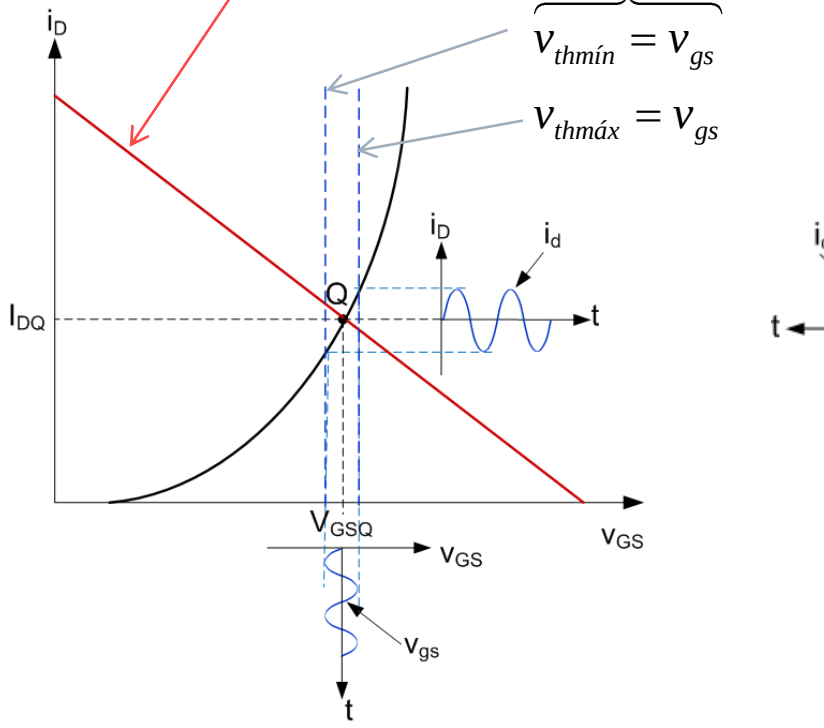
- Método gráfico ilustrativo del funcionamiento de un MOSFET en aplicaciones analógicas. En la figura se muestra la forma de operación correspondiente al ejemplo con MOSFET de la transparencia anterior.

$$V_{th} = V_{GS} + I_D R_S$$

con Q como origen de coordenadas

$$v_{thmín} = v_{gs}$$

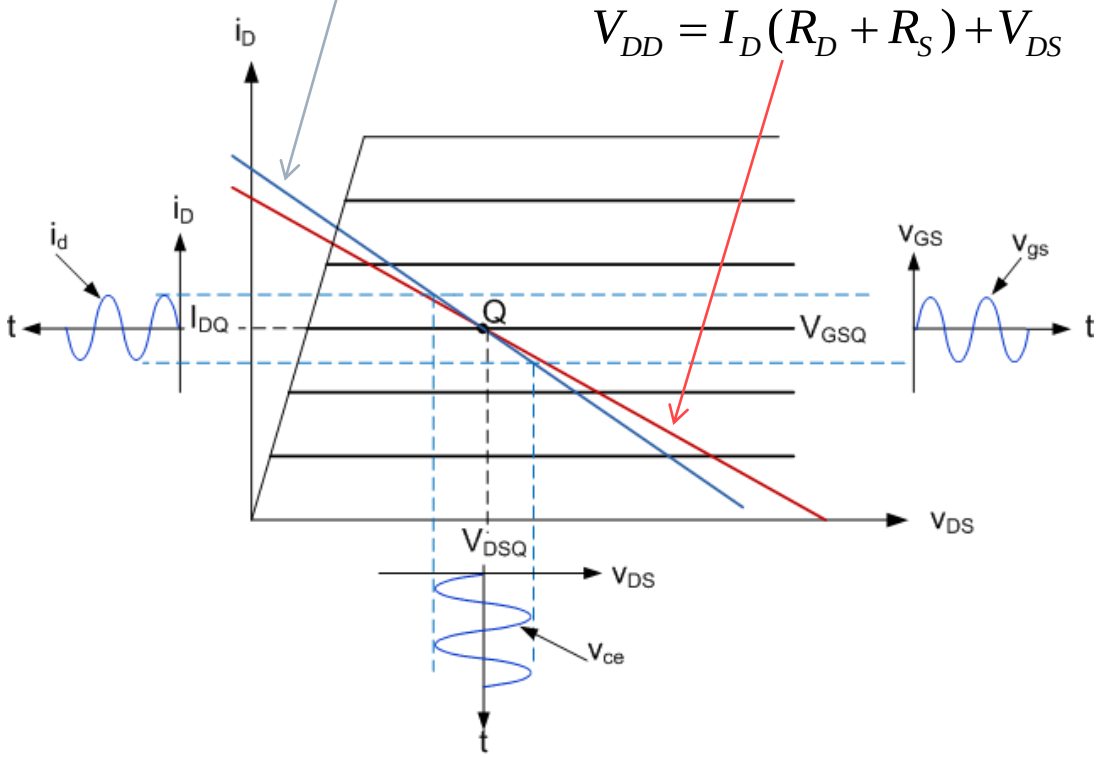
$$v_{thmáx} = v_{gs}$$



con Q como origen de coordenadas

$$v_{ds} + (R_D // R_L) i_d = 0$$

$$V_{DD} = I_D (R_D + R_S) + V_{DS}$$



Modelos lineales de diodos y transistores en pequeña señal

Índice

- **Introducción**
  - Aspectos generales
  - Fases para estudio de un circuito analógico.
- **El diodo en régimen variable**
  - Introducción a las propiedades dinámicas del diodo
  - Modelo en pequeña señal
- **Modelos de pequeña señal para TRANSISTORES**
  - Aspectos generales
- **Modelos de pequeña señal para BJT´s**
  - Modelo en bajas frecuencias
  - Parámetros en pequeña señal
  - Modelo en altas frecuencias
- **Modelos de pequeña señal para FET´s**
  - Modelo en bajas frecuencias
  - Parámetros en pequeña señal
  - Modelo en altas frecuencias
- **Configuraciones básicas de amplificadores**
  - Consideraciones generales
  - Ejemplo con BJT
  - Ejemplo con MOSFET

Configuraciones básicas de amplificadores
Consideraciones generales

- La disponibilidad de los modelos de circuitos lineales de transistores (BJT´s y FET´s) a pequeña señal hace que el análisis de circuitos analógicos (amplificadores por ejemplo) con transistores sea un proceso sistemático, que se puede resumir en:

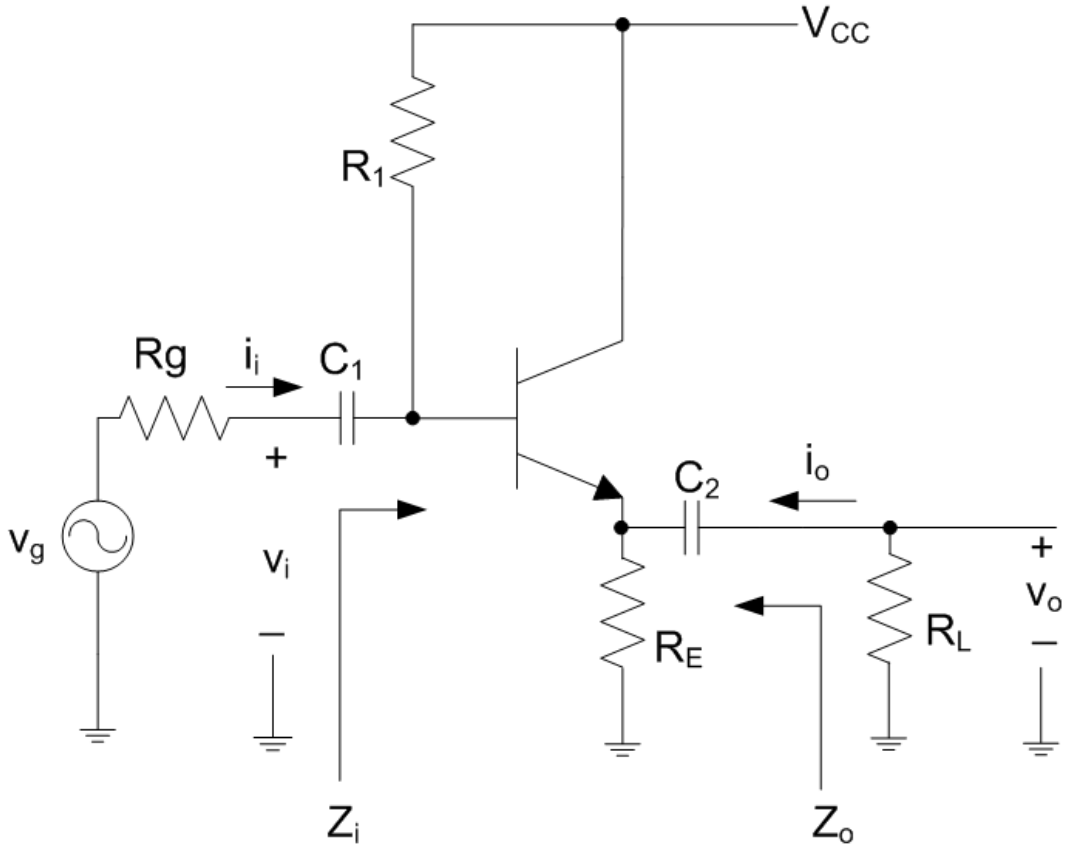
1. Determinar el punto de funcionamiento en continua de los transistores (obtención de I_{CQ}, V_{CEQ},… I_{DQ}, V_{DSQ}). Para ello sustituir:
   - Las fuentes de tensión alternas por cortocircuitos, y las fuentes de corriente alterna por circuitos abiertos.
   - Los condensadores por circuitos abiertos y las bobinas por cortocircuitos.
2. Obtener los valores de los parámetros en pequeña señal de los transistores: g_m, g_0 …
3. Sustituir en el circuito dado:
   - Las fuentes de tensión continua por cortocircuitos y las de corriente por circuitos abiertos.
   - Sustituir los condensadores y bobinas por su impedancia equivalentes. Si las capacidades e inductancias son de valores elevados, se podrán sustituir en muchos casos (dependiendo también de la frecuencia), los condensadores por cortocircuitos y las bobinas por circuitos abiertos.
   - Los transistores por su modelo equivalente en pequeña señal.
4. Analizar el circuito resultante del punto 3, para obtener los valores de interés: ganancia de tensión, ganancia de corriente, impedancia de entrada, impedancia de salida, etc.

Configuraciones básicas de amplificadores
Ejemplo con BJT (1)

- Dado el circuito de la figura, obténgase: 1. Punto de polarización (I_{BQ} , I_{CQ} e V_{CEQ}). 2. Parámetros del modelo en pequeña señal. 3. Impedancia de entrada, Z_i. 4. Impedancia de salida, Z_o. 5. Ganancia en tensión $G_V=v_o/v_i$. 6. Ganancia de corriente $G_i=i_o/i_i$

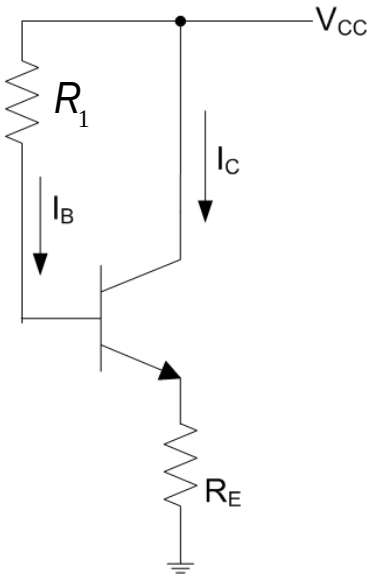
- Datos:

  $R_1=220k\Omega$, $R_E=3.3k\Omega$,
  $R_g=100\ \Omega$, $R_L=3.3k\Omega$,
  $C_1=C_2 \rightarrow\infty$, $V_{CC}=12V$
  Frecuencias v_g: medias.
  Transistor: $\beta=100$,
  $V_{BEγ}=0.7V$, $V_{CEsat}=0.2$ V,
  V_A (tensión Early)$=\infty$,
  $\gamma_F=0$, $kT_{amb}/q=25mV$



Solución:

1. Obtención del punto de polarización: El circuito en continua es el que se muestra en la figura.



Suponiendo el transistor en zona activa, se cumple:

$$V_{CC} = I_B R_1 + V_{BE} + (\beta+1) I_B R_E \Rightarrow I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_1 + (\beta+1) R_E} = \frac{12 - 0{,}7}{220 + 101 \cdot 3.3} = 20.42 \mu A$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 2.04 mA$$

$$V_{CE} = V_{CC} - \frac{\beta+1}{\beta} I_C R_E = 5.2V$$

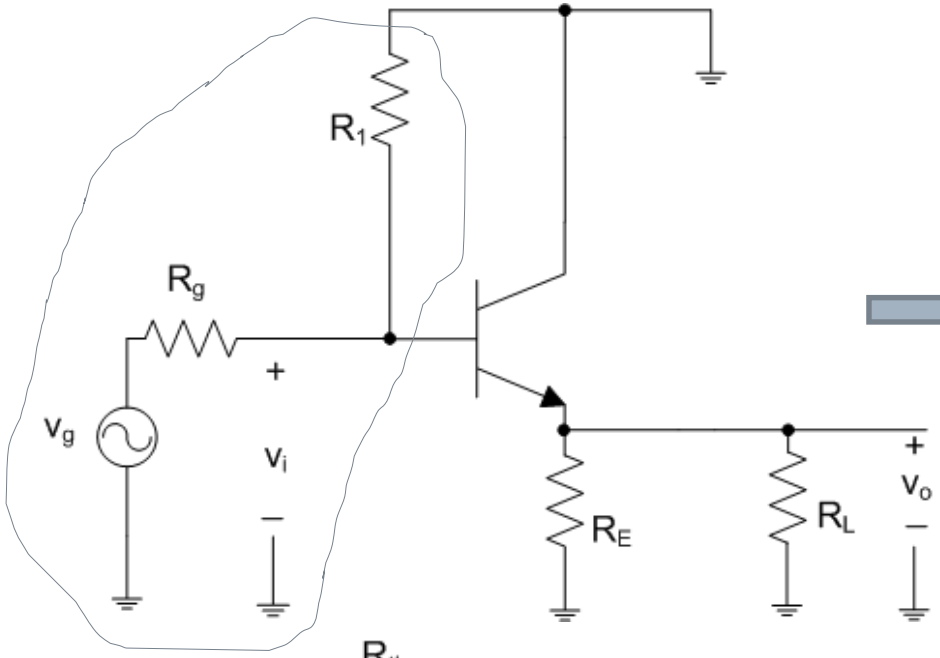
$$\text{Dado que } V_{CE} > V_{CEsat} \Rightarrow \text{Transistor en activa.} \Rightarrow \begin{cases} I_{BQ} = 20.42 \mu A \\ I_{CQ} = 2.04 mA \\ V_{CEQ} = 5.2V \end{cases}$$

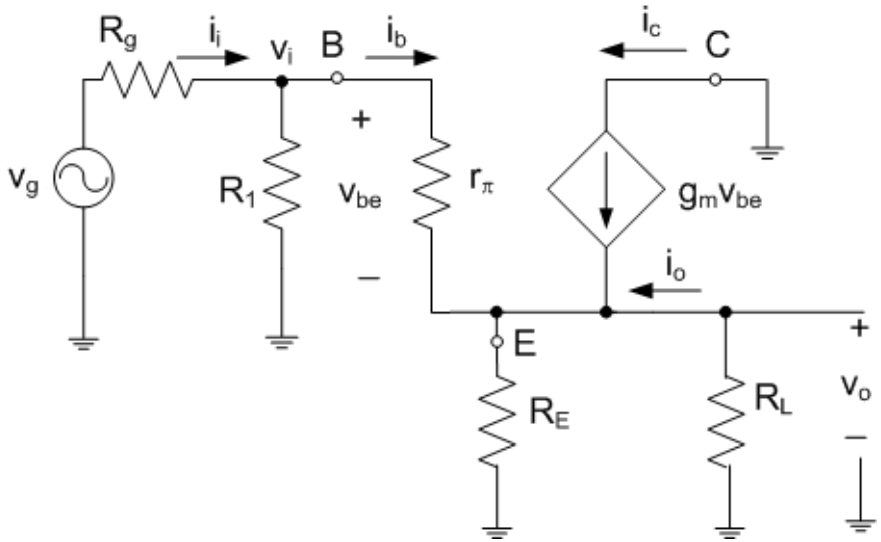
2. Obtención de los parámetros en pequeña señal. A partir de los valores de I_{BQ} e I_{CQ} se obtiene:

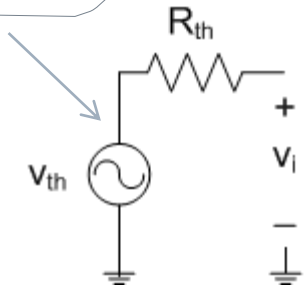
$$r_\pi = \frac{KT}{q}\frac{1}{I_{BQ}} = \frac{25}{20.42} = 1.22 k\Omega; \qquad g_m = \frac{I_{CQ}}{V_t} = \frac{\beta}{r_\pi} = \frac{100}{1.22} = 81.96 mA/V$$

Configuraciones básicas de amplificadores
Ejemplo con BJT (3)

3. Circuito equivalente en pequeña señal. Dado que las capacidades son de valores muy altos se pueden sustituir por cortocircuitos, y al tratarse de frecuencias medias se utiliza el modelo de pequeña señal del transistor correspondiente.



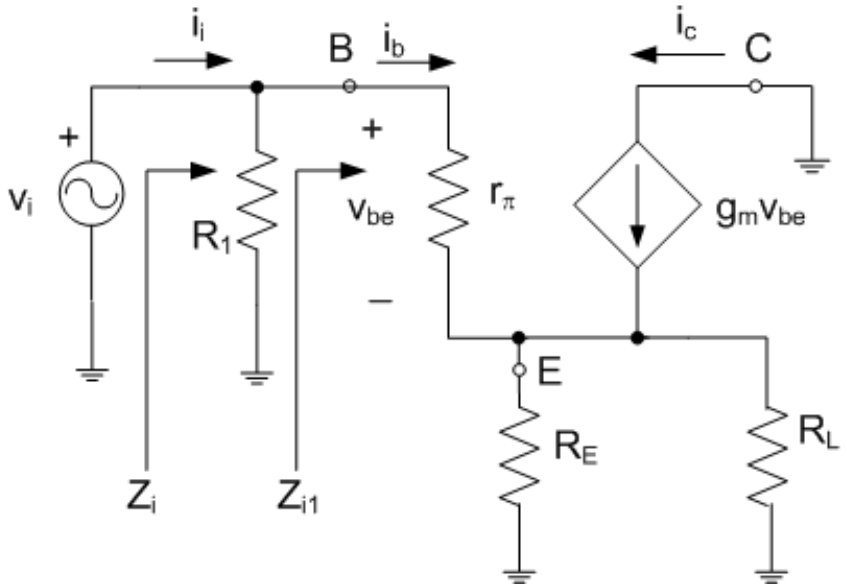




$$R_{th} = R_1 // R_g$$

$$v_{th} = \frac{v_g}{R_g + R_1} R_1$$

3.1 Cálculo de la impedancia de entrada: Para el cálculo de Z_i utilizamos el circuito siguiente:.



Del análisis del circuito, se obtiene:

$$\left.\begin{aligned} v_i &= i_b r_\pi + (i_c + i_b)(R_E \,//\, R_L) \\ i_c &= g_m v_{be} \\ v_{be} &= i_b r_\pi \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$v_i = i_b r_\pi + (g_m r_\pi i_b + i_b)(R_E \,//\, R_L) \Rightarrow$$

$$i_b = \frac{v_i}{r_\pi + (g_m r_\pi + 1)(R_E \,//\, R_L)}$$

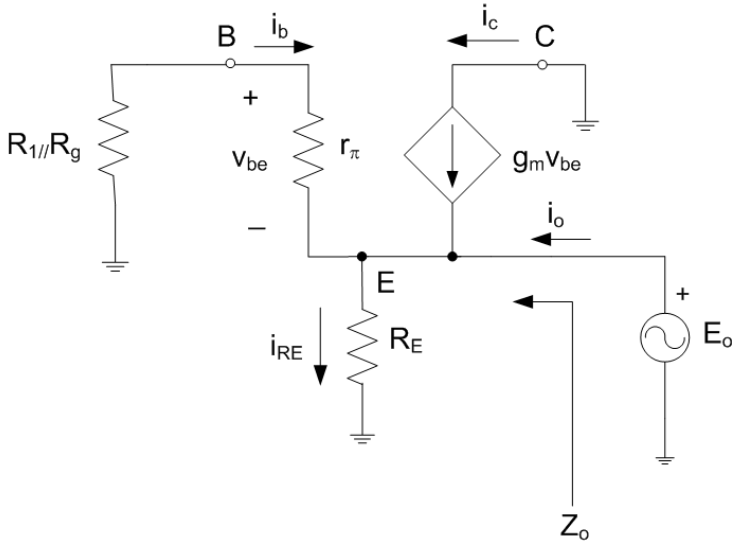
Por tanto:

$$i_b = \frac{v_i}{r_\pi + (g_m r_\pi + 1)(R_E \,//\, R_L)} \Rightarrow Z_{i1} = \frac{v_i}{i_b} = r_\pi + (g_m r_\pi + 1)(R_E \,//\, R_L) = 167.87 k\Omega$$

Finalmente: $Z_i = Z_{i1} \,//\, R_1 = \left[r_\pi + (g_m r_\pi + 1)(R_E \,//\, R_L)\right] \,//\, R_1 = 95.24 k\Omega$

Configuraciones básicas de amplificadores
Ejemplo con BJT (5)

3.2 Cálculo de la impedancia de salida: Para el cálculo de Z_o utilizamos el circuito siguiente:



Del ánalisis del circuito, se obtiene:

$$\left.\begin{aligned} i_{RE} &= \frac{E_o}{R_E} = i_c + i_b + i_o \\ i_b(r_\pi + R_g // R_1) + E_o &= 0 \\ i_c &= g_m v_{be} \\ v_{be} &= i_b r_\pi \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

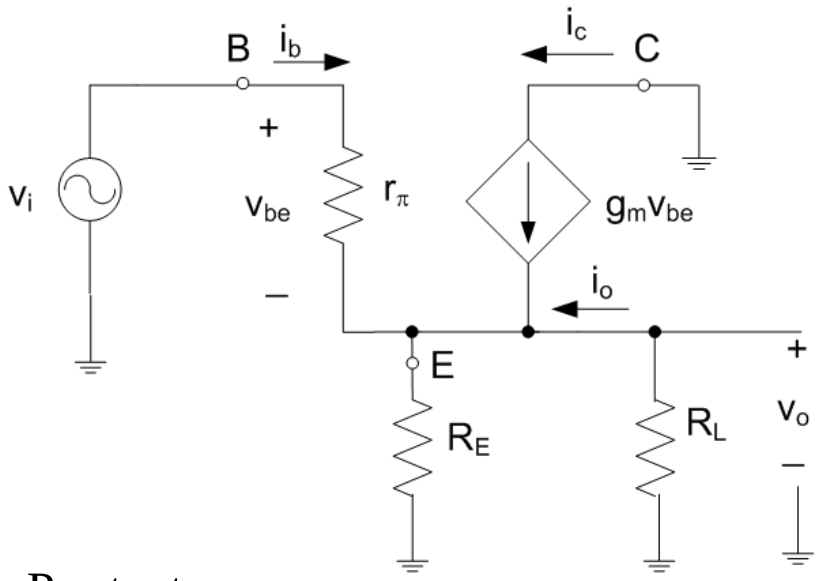
$$\frac{E_o}{R_E} = g_m r_\pi i_b + i_b + i_o = -\frac{E_o}{r_\pi + R_g // R_1}(g_m r_\pi + 1) + i_o \Rightarrow$$

$$E_o\left(\frac{1}{R_E} + \frac{g_m r_\pi + 1}{r_\pi + R_g // R_1}\right) = i_o$$

Por tanto:

$$Z_o = \frac{E_o}{i_o} = \frac{1}{\frac{1}{R_E} + \frac{g_m r_\pi + 1}{r_\pi + R_g // R_1}} \approx 12\ \Omega$$

3.3 Cálculo de la ganancia de tensión: para calcular la ganancia $G_V = v_o/v_i$ podemos suponer un generador de tensión ideal aplicado entre la base del transistor y masa (puntos entre los que se define v_i). Obteniéndose el circuito mostrado a continuación:



Del ánalisis del circuito, se obtiene:

$$\left.\begin{aligned} v_i &= i_b r_\pi + (i_c + i_b)(R_E \,//\, R_L) \\ i_c &= g_m v_{be} \\ v_{be} &= i_b r_\pi \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$v_i = i_b r_\pi + (g_m r_\pi i_b + i_b)(R_E \,//\, R_L) \Rightarrow$$

$$i_b = \frac{v_i}{r_\pi + (g_m r_\pi + 1)(R_E \,//\, R_L)}$$

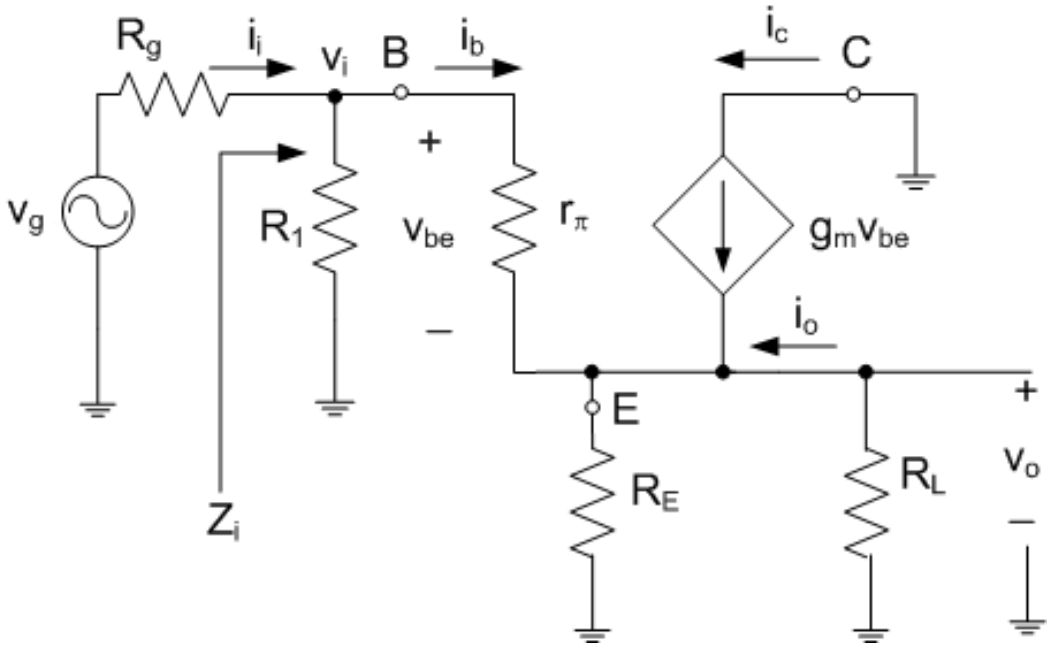
Por tanto:

$$v_o = (i_c + i_b)(R_E \,//\, R_L) = i_b (g_m r_\pi + 1)(R_E \,//\, R_L) = \frac{v_i (g_m r_\pi + 1)(R_E \,//\, R_L)}{r_\pi + (g_m r_\pi + 1)(R_E \,//\, R_L)} \Rightarrow$$

$$G_V = \frac{v_o}{v_i} = \frac{(g_m r_\pi + 1)(R_E \,//\, R_L)}{r_\pi + (g_m r_\pi + 1)(R_E \,//\, R_L)} = 0.99$$

Configuraciones básicas de amplificadores
Ejemplo con BJT (7)

3.4 Cálculo de la ganancia de corriente: En este caso, dado que ya se conoce la impedancia de entrada y la ganancia de tensión, la obtención de la ganancia de corriente $G_i = i_o/i_i$ es inmediata.



$$\left.\begin{aligned} v_o &= -R_L i_o \\ v_i &= Z_i i_i \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{v_o}{v_i} = \frac{-R_L}{Z_i}\frac{i_o}{i_i} = G_v \Rightarrow G_i = \frac{i_o}{i_i} = -G_v\frac{Z_i}{R_L} = -28.57$$

Configuraciones básicas de amplificadores
Ejemplo con MOSFET (1)

- Dado el circuito de la figura, obténgase: 1. Punto de polarización (I_{DQ}, V_{DSQ} y V_{GSQ}). 2. Parámetros del modelo en pequeña señal. 3. Impedancia de entrada, Z_i. 4. Impedancia de salida, Z_o. 5. Ganancia en tensión $G_V=v_o/v_i$. 6. Ganancia de corriente $G_i=i_o/i_i$

- Datos:

  $R_1=R_2=10k\Omega$, $R_D=25k\Omega$

  $R_S=25\ k\Omega$, $R_G=1\ M\Omega$,

  $R_g=100\ \Omega$, $R_L=25\ k\Omega$,

  $C_1=C_2 \rightarrow\infty$, $C_S \rightarrow\infty$

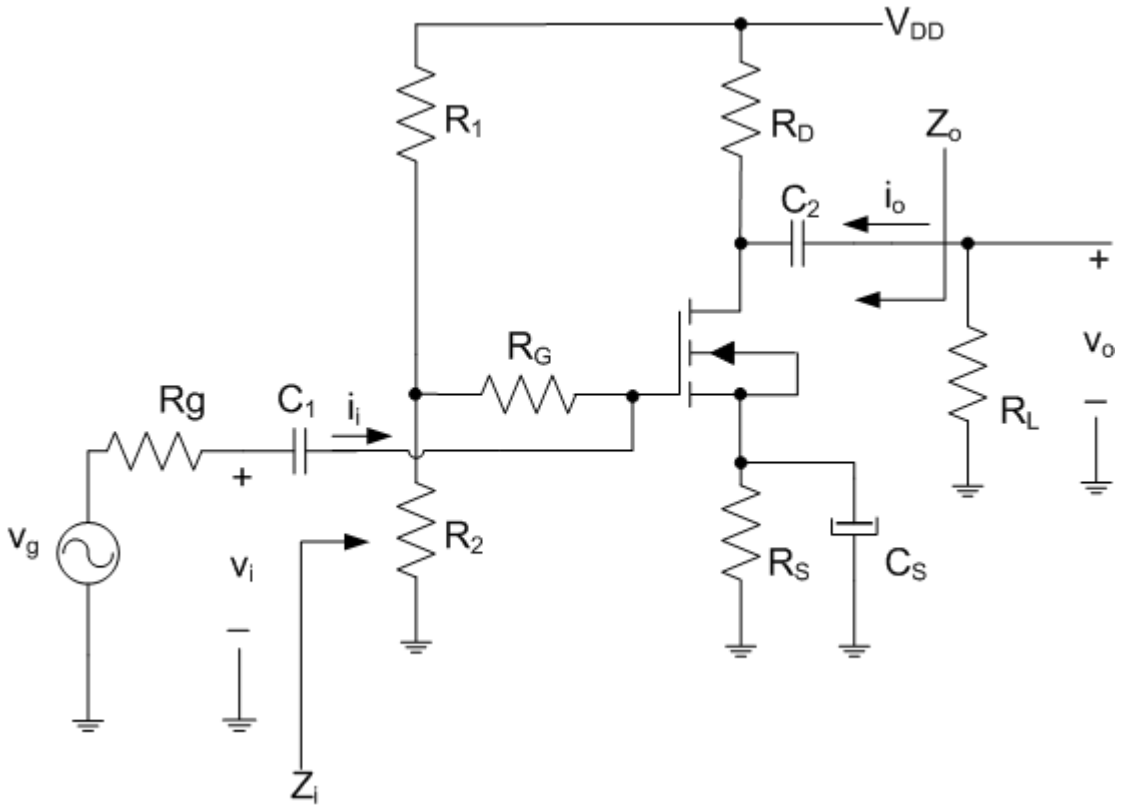
  $V_{CC}=10\ V$

  Frecuencias v_g: medias.

  Transistor: $V_T=2\ V$,

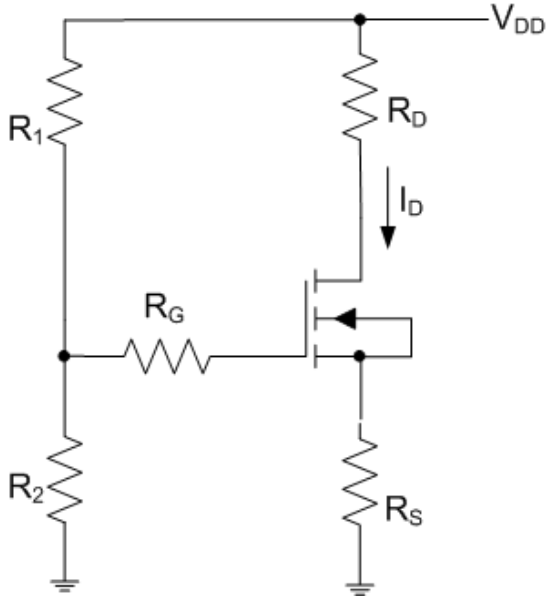
  $K=0.1mA/V^2$,

  V_A (tensión Early)=∞,

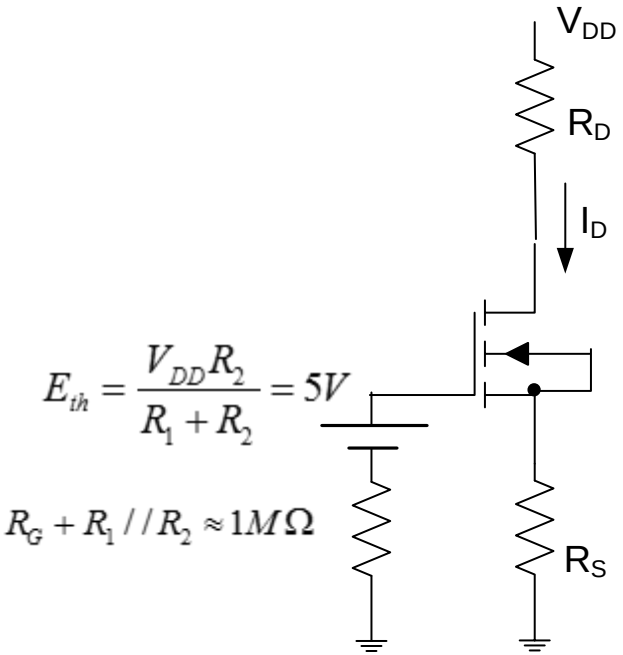


Solución:

1. Obtención del punto de polarización: El circuito en continua es el que se muestra.



≡



$$E_{th} = \frac{V_{DD} R_2}{R_1 + R_2} = 5V$$

$$R_G + R_1 // R_2 \approx 1M\Omega$$

$$V_{DSQ} = 6,4V$$

$$V_{GSQ} = \frac{16}{5} V$$

$$I_{DQ} = \frac{3.6}{50} mA$$

$$V_{DD} = I_D (R_D + R_S) + V_{DS}$$

$$\left.\begin{array}{l} I_D = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_T)^2 \\ V_{GS} = E_{th} - I_D R_S \end{array}\right\} \frac{E_{th} - V_{GS}}{R_S} = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_T)^2 \Rightarrow V_{GS} = \frac{16}{5} V \Rightarrow I_D = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_T)^2 = \frac{3.6}{50} mA \Rightarrow$$

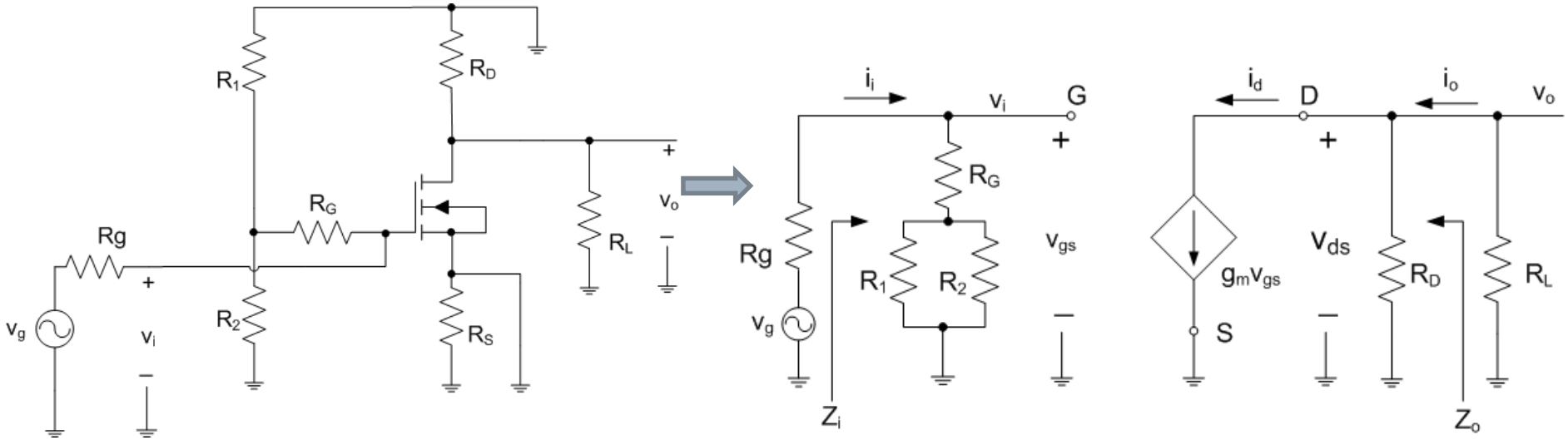
$$V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S) = 6,4V \Rightarrow \text{ Dado que } V_{DS} > V_{GS} - V_T \Rightarrow \text{ Transistor saturado.}$$

Configuraciones básicas de amplificadores
Ejemplo con MOSFET (3)

2. Obtención de los parámetros en pequeña señal. A partir de los valores del punto Q:

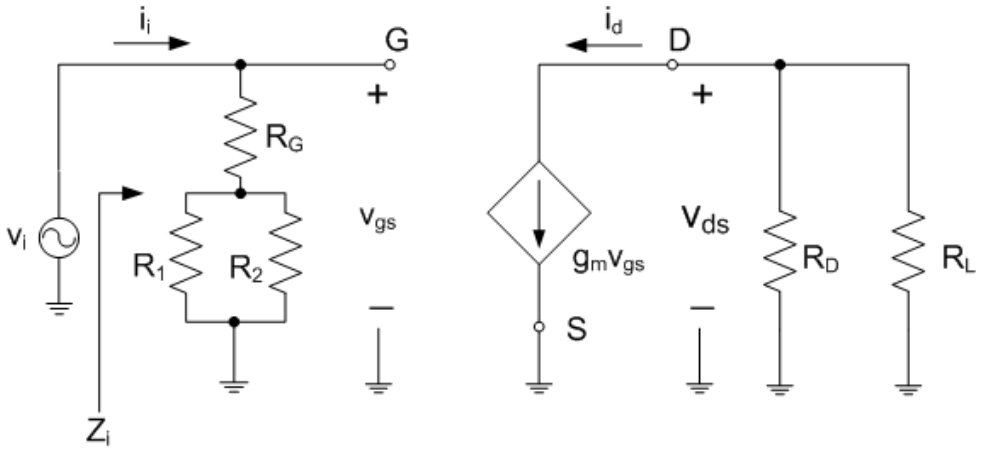
$$g_m = k(V_{GSQ} - V_T) = \sqrt{2kI_{DQ}} = \frac{0.6}{5} mA/V, \quad g_0 = 0$$

3. Circuito equivalente en pequeña señal. Dado que las capacidades son de valores muy altos se pueden sustituir por cortocircuitos, y al tratarse de frecuencias medias se utiliza el modelo de pequeña señal del transistor correspondiente.



Configuraciones básicas de amplificadores
Ejemplo con MOSFET (4)

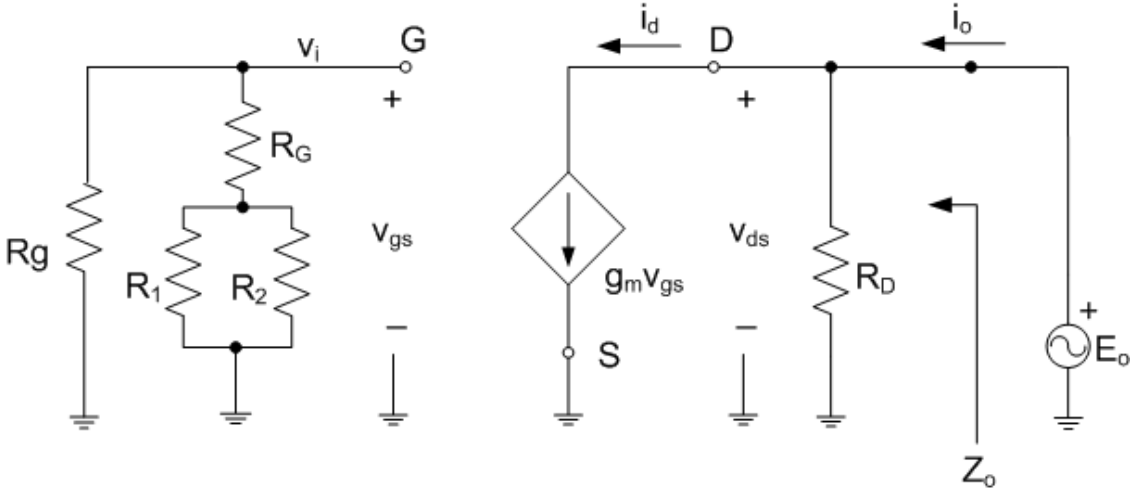
3.1 Cálculo de la impedancia de entrada: Para el cálculo de Z_i utilizamos el circuito siguiente:.



En este caso:

$$Z_i = R_G + R_1 // R_2 \approx R_G = 1M\Omega$$

3.2 Cálculo de la impedancia de salida: Para el cálculo de Z_o utilizamos el circuito siguiente:

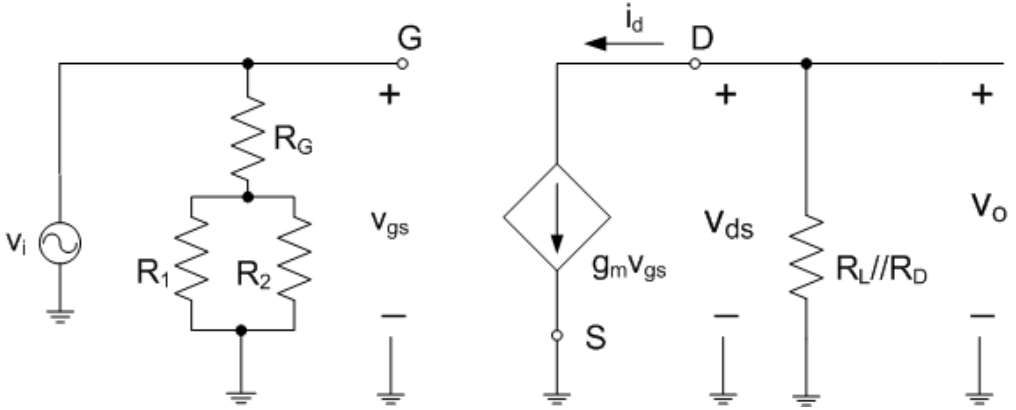


$$v_{gs} = 0 \Rightarrow i_d = 0 \Rightarrow$$

$$Z_o = R_D = 25k\Omega$$

Configuraciones básicas de amplificadores
Ejemplo con MOSFET (5)

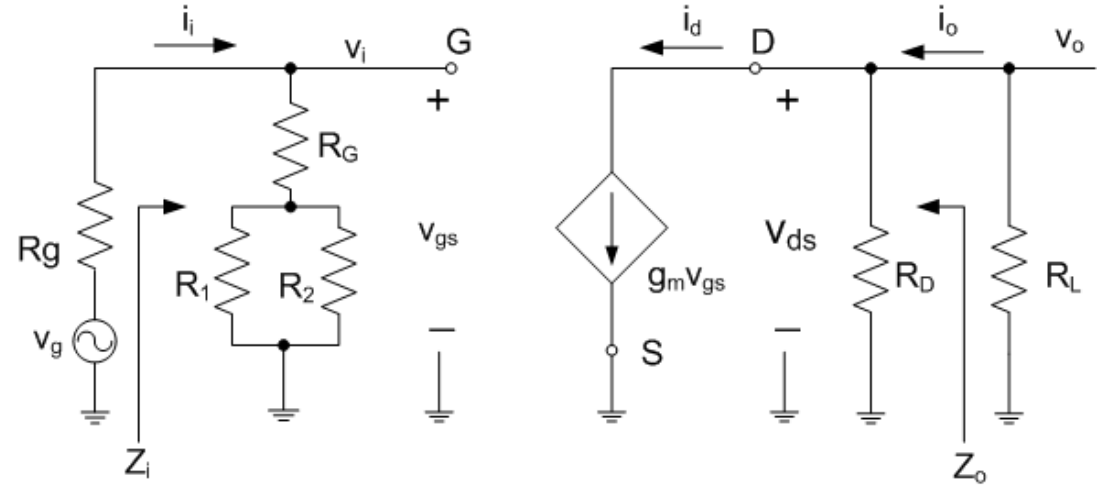
3.3 Calculo de la ganancia de tensión: para calcular la ganancia $G_V = v_o/v_i$ podemos suponer un generador de tensión ideal aplicado entre la puerta del transistor y masa:



$$\left.\begin{aligned} v_i &= v_{gs} \\ v_o &= -g_m v_{gs} R_D // R_L \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$G_v = \frac{v_o}{v_i} = -g_m R_D // R_L = 1.5$$

3.4 Calculo de la ganancia de corriente:



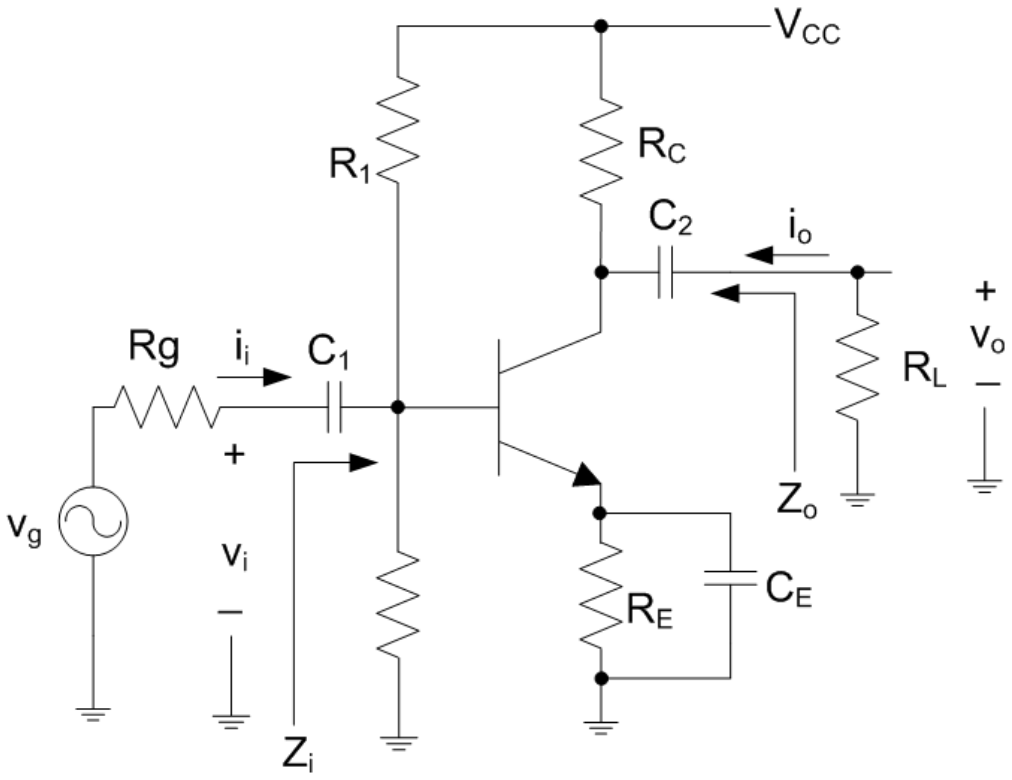
$$\left.\begin{aligned} v_i &= Z_i i_i \\ v_o &= -R_L i_o \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$G_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{i_o}{i_i}\frac{R_L}{Z_i} \Rightarrow$$

$$G_i = \frac{i_o}{i_i} = -G_v \frac{Z_i}{R_L} = -60$$

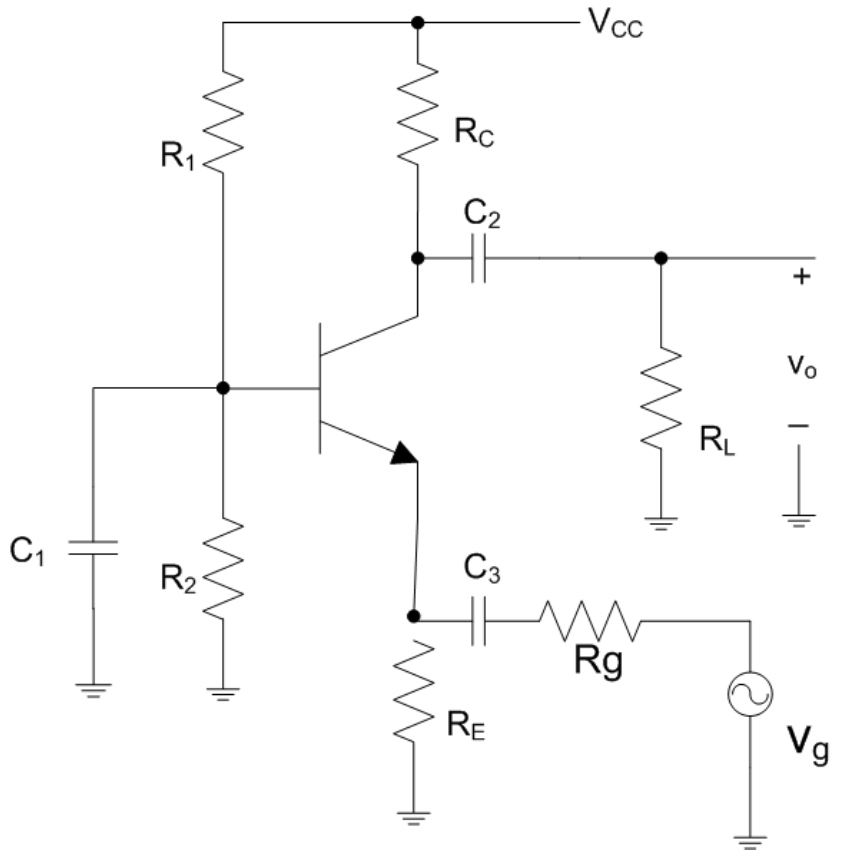
Configuraciones básicas de amplificadores
BJT: Emisor común

- Este circuito se caracteriza por poder conseguir altas ganancias de tensión y corriente. Las impedancias de entrada y salida que se pueden conseguir son valores medios comparadas con otras configuraciones.
- Obténgase las expresiones literales de las ganancias de tensión (v_o/v_i), corriente (i_o/i_i), impedancia de entrada (Z_i) y salida (Z_o), a frecuencias medias. Supónganse capacidades elevadas, que no existe efecto de realimentación interna, y que la tensión Early es V_A.



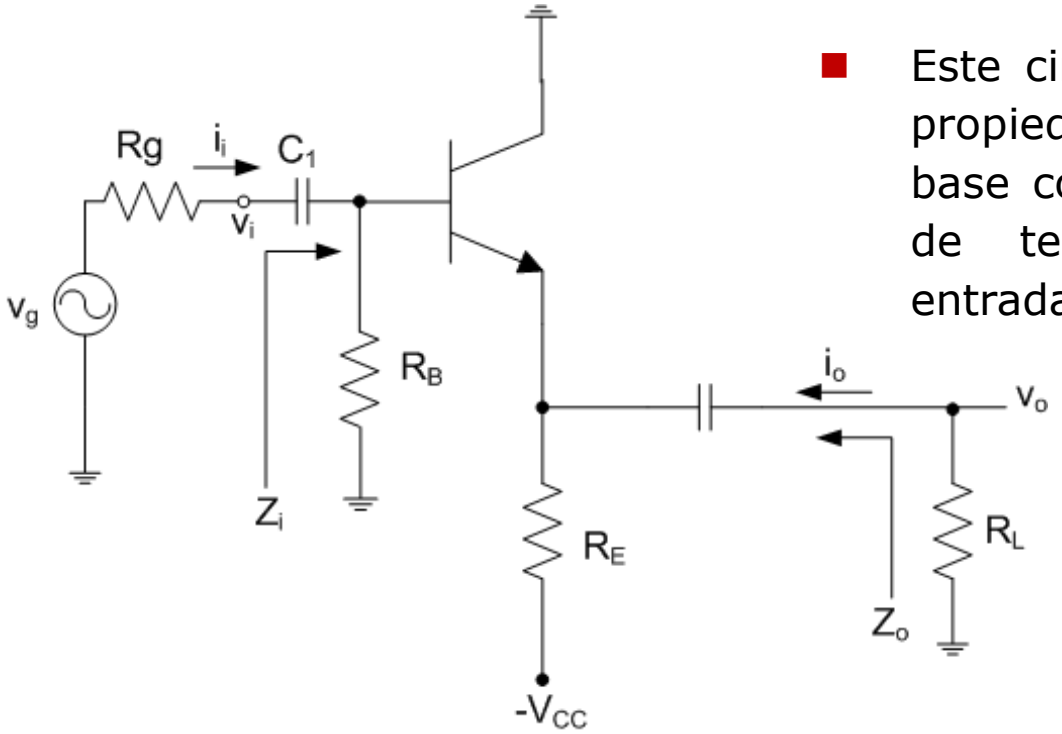
- Particularizar las expresiones anteriores para los siguientes valores:
  - $\beta = 100$
  - Tensión Early $V_A = 100$ V
  - $R_1 = R_2 = R_E = 68k\Omega$, $R_C = 39k\Omega$.
  - Punto Q: $V_{CE} = 2.3$ V, $I_C = 0.118$ mA

❑ BJT en base común:



- Este circuito se caracteriza por tener bajas ganancias de corriente, baja impedancia de entrada y alta impedancia de salida.
- Obténgase las expresiones literales de las ganancias de tensión (vo/vi), corriente (io/ii), impedancia de entrada (Zi) y salida (Zo), a frecuencias medias. Supónganse capacidades elevadas, que no existe efecto de realimentación interna, y que la tensión Early es VA.

BJT en colector cómún:

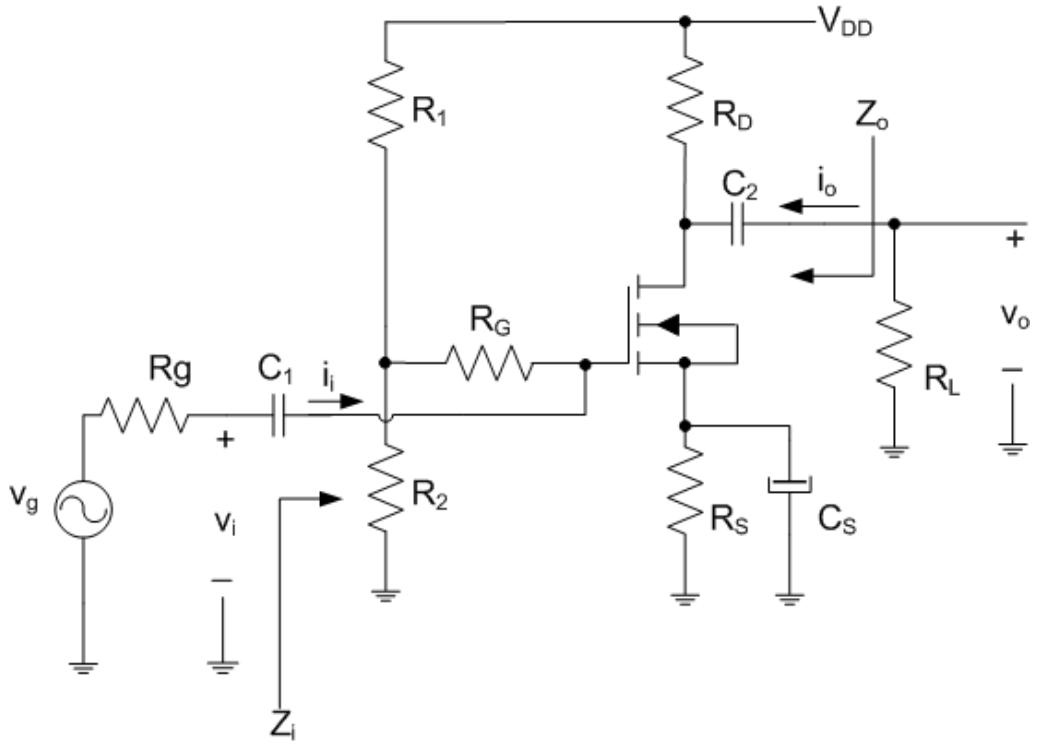


- Este circuito se caracteriza por tener propiedades complementarias al de base común, esto es, baja ganancia de tensión, alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida.

- Obténgase las expresiones literales de las ganancias de tensión (vo/vi), corriente (io/ii), impedancia de entrada (Zi) y salida (Zo), a frecuencias medias. Supónganse capacidades elevadas, que no existe efecto de realimentación

Configuraciones básicas de amplificadores
FET: Fuente común

- Este circuito, al igual que el de emisor común, se caracteriza por poder conseguir altas ganancias de tensión y corriente, valores elevados de impedancia de entrada y valores moderados de impedancias de salida.
- Obténgase las expresiones literales de las ganancias de tensión (v_o/v_i), corriente (i_o/i_i), impedancia de entrada (Z_i) y salida (Z_o), a frecuencias medias. Supónganse capacidades elevadas, y que la tensión Early es muy elevada.



- Particularizar las expresiones anteriores para los siguientes valores:

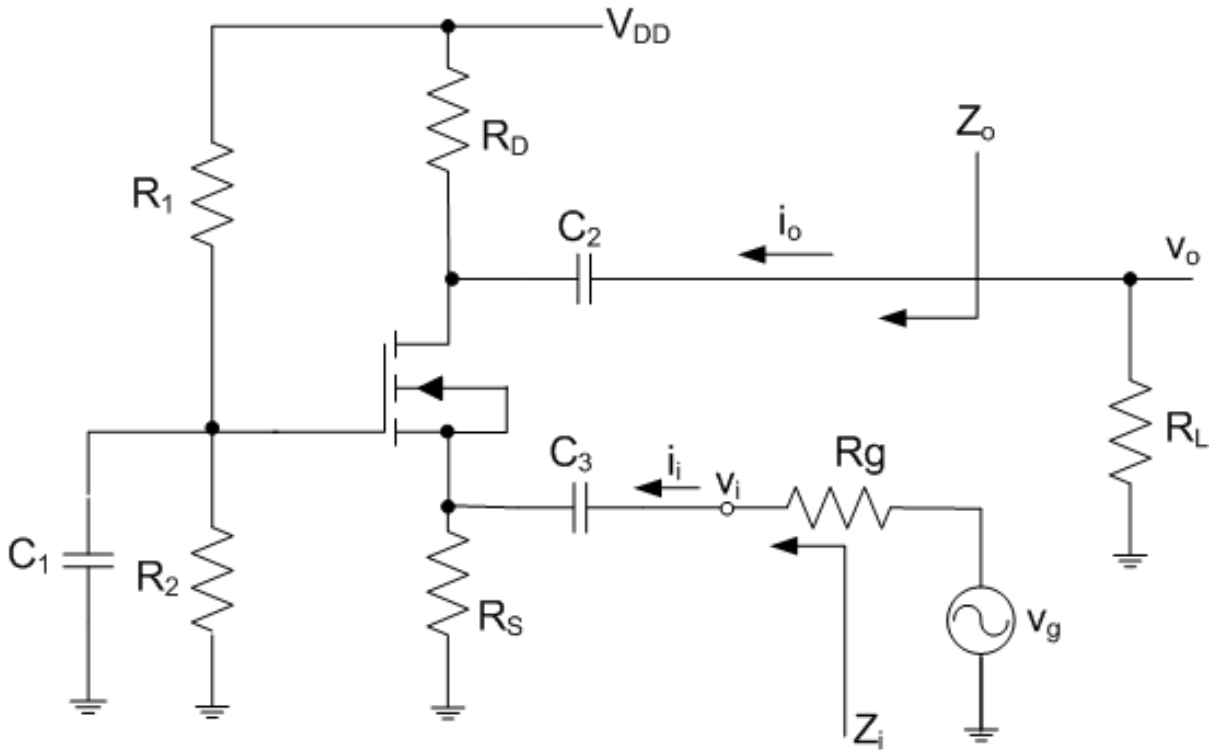
  $k = 0{,}5$ mA/V^2, $V_T = 2$V

  $R_1 = 2.72$kΩ, $R_2 = 7.6$kΩ, $R_G = 2$MΩ, $R_S = R_D = 2$kΩ, $R_L = 50$kΩ

  Punto Q: $V_{DS} = 4$ V, $I_D = 2$ mA

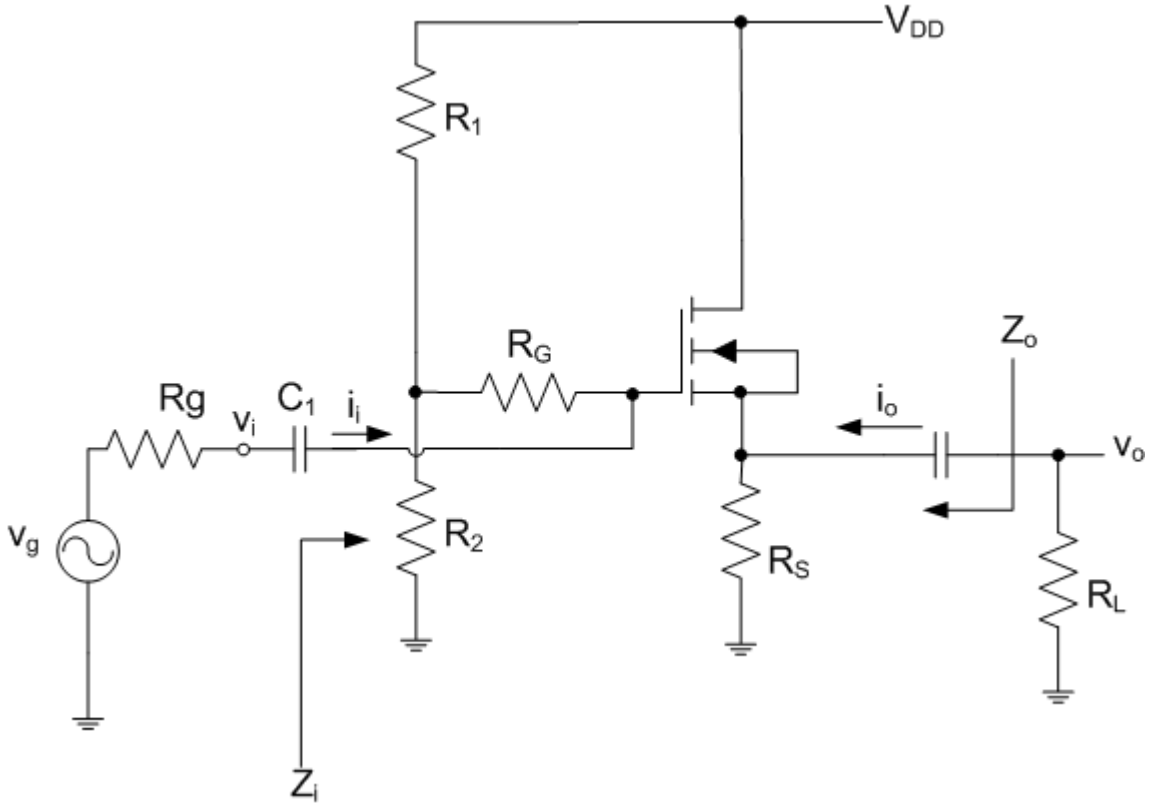
Configuraciones básicas de amplificadores
FET: Puerta común

- Esta configuración se caracteriza, al igual que el de base común, por tener bajas ganancias de corriente, baja impedancia de entrada y alta impedancia de salida.
- Obténgase las expresiones literales de las ganancias de tensión (v_o/v_i), corriente (i_o/i_i), impedancia de entrada (Z_i) y salida (Z_o), a frecuencias medias. Supónganse capacidades elevadas, y que la tensión Early es muy grande.



Configuraciones básicas de amplificadores
FET: Drenador común

- Este circuito se caracteriza, al igual que el de colector común, por propiedades complementarias al de puerta común, esto es baja ganancia de tensión, alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida.
- Obténgase las expresiones literales de las ganancias de tensión (v_o/v_i), corriente (i_o/i_i), impedancia de entrada (Z_i) y salida (Z_o), a frecuencias medias. Supónganse capacidades elevadas, que no existe efecto de realimentación interna, y que la tensión Early es muy grand



Configuraciones básicas de amplificadores
Comparativa

- Recopilación de parámetros:

BJT	Z_i	Z_0	G_v	G_i	G_p
EC	Media 1kΩ	Alta 10kΩ	Alta -100	Alta -100	Muy alta 10^4
BC	Muy baja 10Ω	Media 10kΩ	Alta 100	No +1	Alta 100
CC	Muy alta 100kΩ	Muy baja 10Ω	No +1	Alta 100	Alta 100

A.Potencia

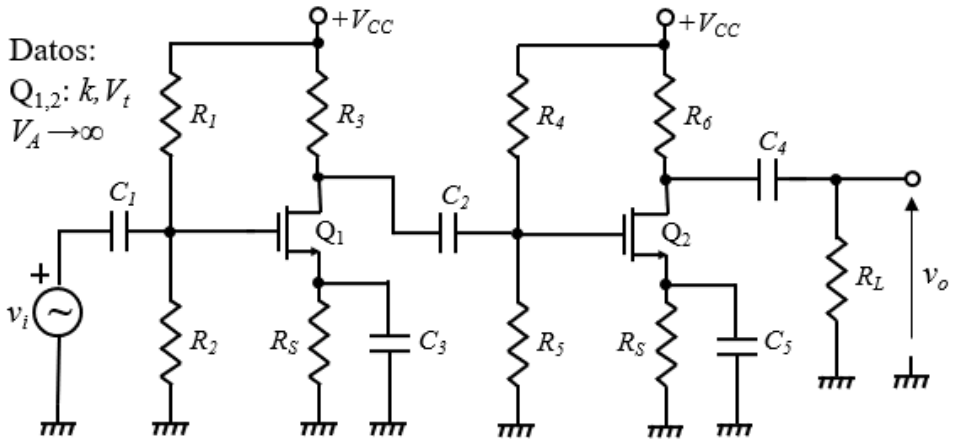
A.Corriente

Impedancias:
A.Tensión
Seguidor V

FET	Z_i	Z_0	G_v	G_i	G_p
SC	Media 1kΩ	Alta 10kΩ	Alta -100	Alta -100	Muy alta 10^4
GC	Muy baja 10Ω	Alta 10kΩ	Alta 100	No +1	Alta 100
DC	Muy alta 10kΩ	Muy baja 10Ω	No +1	Alta 100	Alta 100

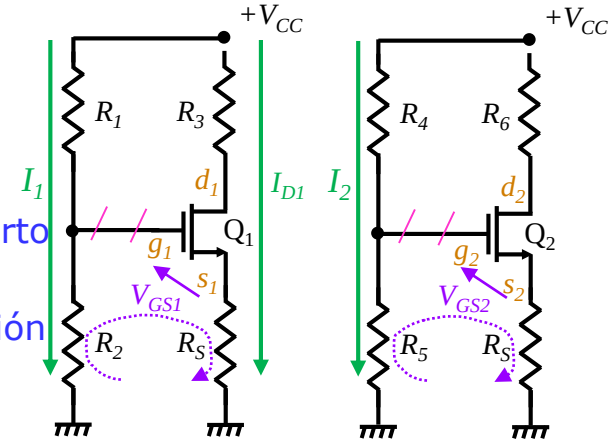
Amplificadores multietapa
2 etapas surtidor común en cascada

Determinar v_o/v_i (en función componentes y datos cto.):



1º) Análisis continua

C's: cto. abierto
v_i: cortocto.
$Q_{1,2}$: saturación



En MOS: I_G's nulas

$$I_1 = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} \qquad I_2 = \frac{V_{CC}}{R_4 + R_5}$$

Recorriendo malla inferior (malla yendo por V_{GS}):

$$\left.\begin{aligned} -R_2 I_1 + V_{GS1} + R_S I_{D1} &= 0 \\ I_{D1} &= \frac{k}{2}(V_{GS1} - V_t)^2 \end{aligned}\right\} \qquad \left.\begin{aligned} -R_5 I_2 + V_{GS2} + R_S I_{D2} &= 0 \\ I_{D2} &= \frac{k}{2}(V_{GS2} - V_t)^2 \end{aligned}\right\}$$

Resolviendo (con valores) se obtendrían los puntos de trabajo: (V_{GS1}, I_{D1}) y (V_{GS2}, I_{D2})

Además habría que comprobar que $Q_{1,2}$ están en saturación $(V_{DS1} \geq V_{GS1} - V_t \;\; y \;\; V_{DS2} \geq V_{GS2} - V_t)$

Amplificadores multietapa

2 etapas surtidor común en cascada

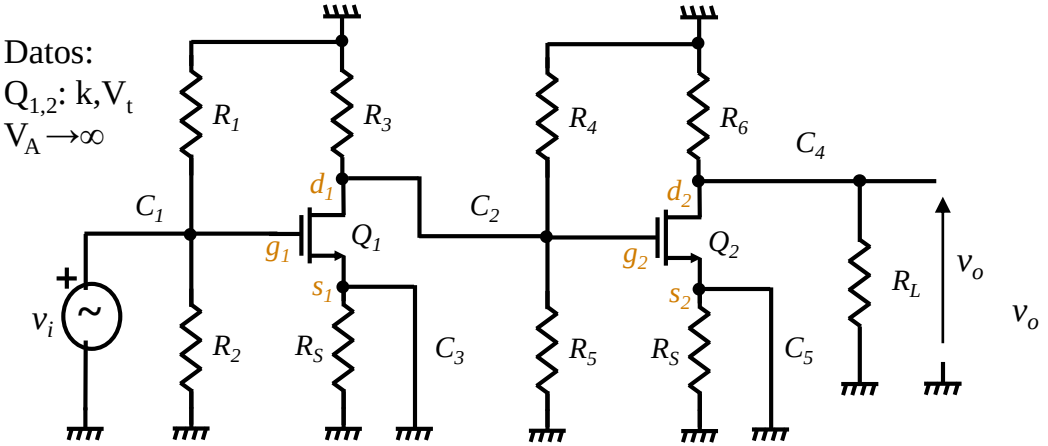
2º) Análisis señal

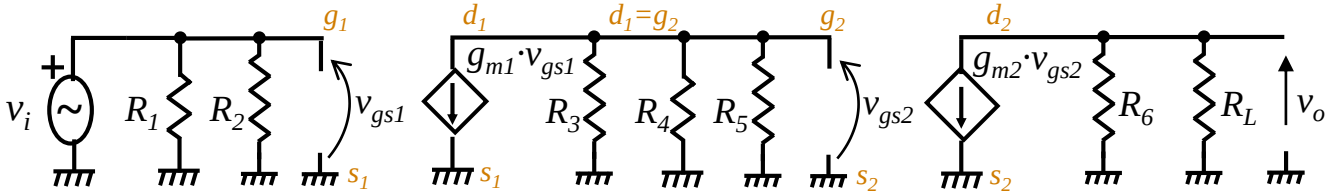
C's: cortocto.

V_{CC}: cortocto.

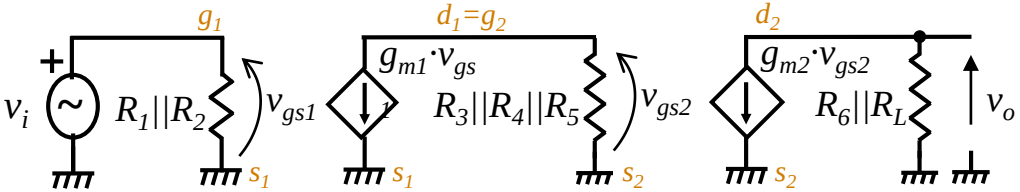
$Q_{1,2}$: modelo peq. señal

I): Datos:
$Q_{1,2}$: k, V_t
$V_A \rightarrow \infty$





$$\begin{cases} g_{m1} = \sqrt{2kI_{D1}} \\ g_{m2} = \sqrt{2kI_{D2}} \end{cases}$$



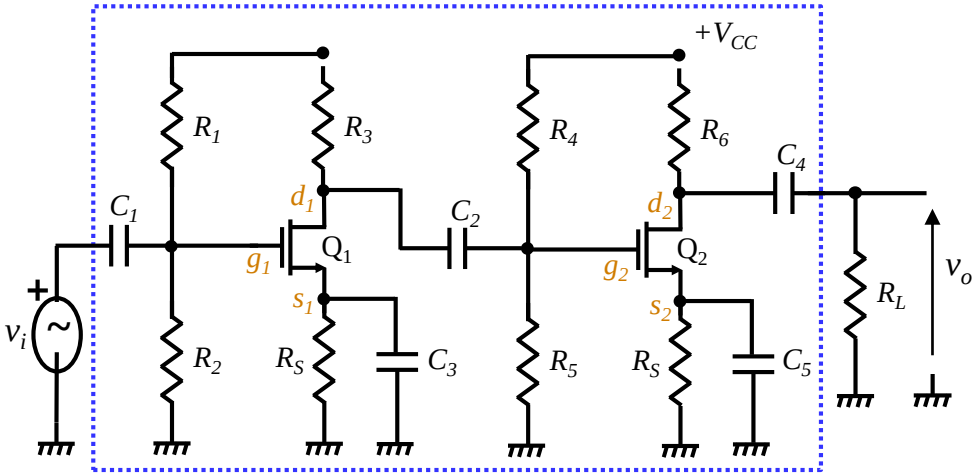
$$\begin{cases} v_o = -(R_6||R_L)g_{m2}v_{gs2} \rightarrow v_o/v_{gs2} = -(R_6||R_L)g_{m2} \\ v_{gs2} = -(R_3||R_4||R_5)g_{m1}v_{gs1} \rightarrow v_{gs2}/v_{gs1} = -(R_3||R_4||R_5)g_{m1} \\ v_{gs1} = v_i \rightarrow v_{gs1}/v_i = 1 \end{cases}$$

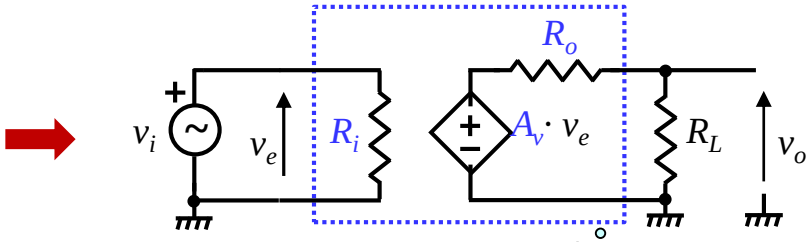
$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{v_{gs2}} \cdot \frac{v_{gs2}}{v_{gs1}} \cdot \frac{v_{gs1}}{v_i} = (R_6||R_L)g_{m2}(R_3||R_4||R_5)g_{m1}$$

¿v_o/v_i si $R_L \rightarrow \infty$?

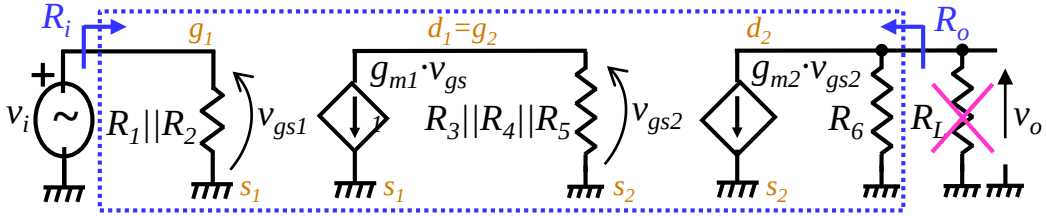
Amplificadores multietapa
2 etapas surtidor común en cascada

¿Y si pidieran el modelo en peq. señal (entre el generador y la carga) como amplif. de tensión del cto.?





Modelo del amplificador no incluye R_L (como el modelo tiene salida en tensión, en cálculos haremos $R_L=\infty$)



$$\begin{cases} v_o = -R_6 g_{m2} v_{gs2} \rightarrow v_o/v_{gs2} = -R_6 g_{m2} \\ v_{gs2} = -(R_3||R_4||R_5) g_{m1} v_{gs1} \rightarrow v_{gs2}/v_{gs1} = -(R_3||R_4||R_5) g_{m1} \\ v_{gs1} = v_i \rightarrow v_{gs1}/v_i = 1 \end{cases}$$

$$A_V = \left.\frac{v_o}{v_i}\right|_{R_L\to\infty} = \frac{v_o}{v_{gs2}} \cdot \frac{v_{gs2}}{v_{gs1}} \cdot \frac{v_{gs1}}{v_i} = (R_6) g_{m2} (R_3||R_4||R_5) g_{m1};$$

(R_L: cto. abierto)

$R_i = R_1||R_2;$ $R_o = R_6$